SENATI

AI-900T00 Conceptos Básicos de IA en Microsoft Azure

MATERIAL TÉCNICO DE APOYO

RDA
RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE

TAREA N° 01

Crea modelos predictivos sin código con Azure Machine Learning.

1. INTRODUCCIÓN A LA IA.

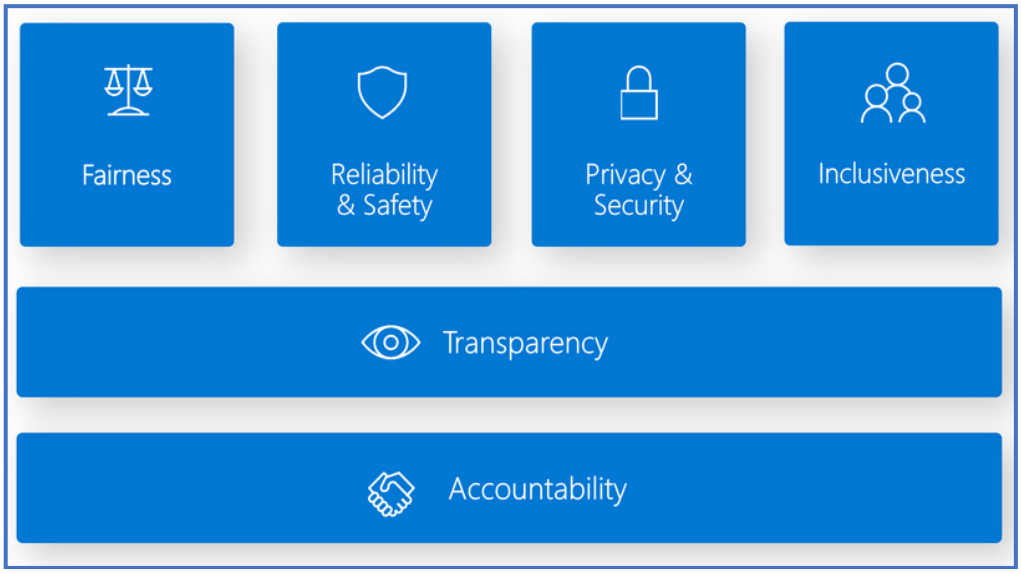
- **Aspectos básicos de la IA de Azure**

La inteligencia artificial responsable (IA responsable) se refiere a un enfoque dedicado a desarrollar, evaluar e implementar sistemas de IA de manera segura, confiable y ética. Estos sistemas son el resultado de numerosas decisiones tomadas por aquellos involucrados en su desarrollo y despliegue. Desde el propósito del sistema hasta la interacción de las personas con él, la IA responsable busca guiar estas decisiones hacia resultados más beneficiosos y equitativos. Esto implica colocar a las personas y sus metas en el centro del diseño del sistema, y mantener el respeto por valores fundamentales como la equidad, la confiabilidad y la transparencia.

Logo de Azure Machine Learning

Microsoft ha establecido un estándar para la inteligencia artificial responsable, que consiste en un marco diseñado para desarrollar sistemas de IA en línea con seis principios clave: equidad, confiabilidad y seguridad, privacidad y seguridad, inclusión, transparencia y responsabilidad. Estos principios constituyen la base de un enfoque responsable y confiable hacia la IA, especialmente en un momento en que la tecnología inteligente es cada vez más prevalente en los productos y servicios que utilizan las personas en su vida diaria.

En este material destacaremos cómo Azure Machine Learning ofrece herramientas compatibles para que los desarrolladores y científicos de datos puedan implementar y poner en práctica estos seis principios en sus proyectos.



Azure Machine Learning.

- **Equidad e inclusión:**

  Es esencial que los sistemas de inteligencia artificial traten a todas las personas de manera justa y eviten discriminaciones hacia grupos similares en situaciones comparables. Por ejemplo, cuando los sistemas de IA brindan orientación sobre tratamientos médicos, solicitudes de crédito o contratación laboral, deben ofrecer las mismas recomendaciones para todas las personas con síntomas, situaciones financieras o habilidades profesionales similares.

  Equidad e inclusión en Azure Machine Learning es el componente de evaluación de equidad del panel de inteligencia artificial responsable permite a científicos de datos y desarrolladores evaluar la equidad del modelo en grupos sensibles definidos según género, origen étnico, edad y otras características.

- **Confiabilidad y seguridad**

  Para generar confianza, es crucial que los sistemas de inteligencia artificial operen de manera confiable, segura y coherente. Estos sistemas deben ser capaces de funcionar según lo diseñado inicialmente, responder de manera segura a situaciones inesperadas y resistir manipulaciones dañinas. El comportamiento y la capacidad para manejar una variedad de situaciones reflejan la diversidad de circunstancias que los desarrolladores anticipan durante el diseño y las pruebas.

La confiabilidad y seguridad en Azure Machine Learning es el componente de análisis de errores del panel de inteligencia artificial responsable permite a científicos de datos y desarrolladores:

- Obtener una comprensión profunda de cómo se distribuye el error en un modelo.

- Identificar cohortes de datos con una tasa de error superior a la media en comparación con el conjunto general de pruebas.

- Estas discrepancias pueden surgir cuando el sistema o el modelo tienen un rendimiento inferior en ciertos grupos demográficos o en condiciones de entrada poco comunes en los datos de entrenamiento.

- **Transparencia**

Cuando los sistemas de inteligencia artificial participan en la toma de decisiones que impactan significativamente en la vida de las personas, es esencial comprender cómo se llegó a esas decisiones. Por ejemplo, un banco podría utilizar un sistema de IA para determinar la solvencia de un individuo, mientras que una empresa podría emplearlo para identificar a los candidatos más cualificados para un puesto de trabajo.

Un aspecto clave de la transparencia es la interpretabilidad, que implica explicar de manera comprensible el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial y sus componentes. Mejorar la interpretabilidad implica que las partes involucradas comprendan cómo y por qué los sistemas de IA operan de la manera en que lo hacen, lo que les permite identificar posibles problemas de rendimiento, inequidades, prácticas discriminatorias o resultados no deseados.

Transparencia en Azure Machine Learning son los componentes de interpretabilidad del modelo y de hipótesis contrafactual del panel de inteligencia artificial responsable permiten a científicos de datos y desarrolladores generar explicaciones comprensibles sobre las predicciones de un modelo.

El componente de interpretabilidad del modelo ofrece varias perspectivas sobre el comportamiento de un modelo:

- **Explicaciones globales:** por ejemplo, ¿cuáles son las características que más influyen en el comportamiento general de un modelo de asignación de préstamos?

- **Explicaciones locales:** por ejemplo, ¿por qué se aprobó o rechazó la solicitud de préstamo de un cliente en particular?

- **Explicaciones del modelo para una cohorte seleccionada de datos:** por ejemplo, ¿cuáles son las características que más afectan el comportamiento del modelo de asignación de préstamos para solicitantes con bajos ingresos?

El componente de hipótesis contrafactual permite comprender y depurar un modelo de aprendizaje automático en términos de su reacción a los cambios y problemas en las características.

Además, Azure Machine Learning cuenta con un panel de control de IA responsable, un informe en PDF personalizable que los desarrolladores pueden configurar, generar, descargar y compartir fácilmente con partes interesadas técnicas y no técnicas. Este panel de control también se puede utilizar en auditorías para explorar las características de los modelos de aprendizaje automático.

- **Privacidad y Protección**

Con el crecimiento de la IA, la preservación de la privacidad y la seguridad de los datos personales y empresariales se vuelve cada vez más crucial y desafiante. A medida que la IA se integra más en nuestras vidas, la protección de la privacidad y la seguridad de los datos se vuelve fundamental. Esto se debe a que, en muchos casos, el acceso a los datos es esencial para que los sistemas de IA realicen predicciones y tomen decisiones precisas y fundamentadas sobre las personas. Para garantizar un manejo adecuado de los datos, los sistemas de IA deben cumplir con las leyes de privacidad que:

- Establezcan normativas claras sobre la recopilación, uso y almacenamiento de datos.

- Permitan a los consumidores tener control sobre cómo se utilizan sus datos.

Privacidad y Seguridad en Azure Machine Learning ofrece la capacidad de configurar entornos seguros que cumplen con las políticas de privacidad de las empresas. A través de Azure Machine Learning y la plataforma de Azure, los usuarios pueden:

- Limitar el acceso a recursos y operaciones según usuarios o grupos específicos.

- Controlar las comunicaciones de red entrantes y salientes.

- Encriptar datos en tránsito y en reposo.

- Realizar análisis de vulnerabilidades.

- Implementar y auditar políticas de configuración.

Además, Microsoft ha desarrollado dos herramientas de código abierto que permiten la implementación de principios adicionales de privacidad y seguridad:

- **SmartNoise:** La privacidad diferencial es esencial para mantener la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios. En el contexto de soluciones de aprendizaje automático, la privacidad diferencial puede ser necesaria para cumplir con las regulaciones. SmartNoise, un proyecto de código abierto desarrollado en colaboración con Microsoft, proporciona componentes para crear sistemas de privacidad diferencial a nivel global.

- **Counterfit:** Counterfit es una herramienta de código abierto que incluye una interfaz de línea de comandos y una capa de automatización que permite simular ciberataques contra sistemas de IA. Disponible para su descarga, los desarrolladores pueden utilizar Counterfit a través de Azure Cloud Shell para ejecutarla en un navegador o implementarla localmente en un entorno de Python para Anaconda. Esta herramienta es versátil, compatible con diferentes tipos de datos (como texto, imágenes, entre otros) y permite evaluar modelos de IA alojados en diversos entornos, ya sea en la nube, localmente o en el perímetro de la red.

- **IA responsable**

Ventajas de una IA responsable.

Las personas responsables del diseño e implementación de sistemas de inteligencia artificial deben garantizar su correcto funcionamiento. Para ello, las organizaciones deben seguir estándares de la industria que establezcan normas de responsabilidad.

Estas normas aseguran que los sistemas de IA no sean la autoridad última en decisiones que afecten la vida de las personas, y garantizan que los humanos mantengan un control significativo sobre sistemas de IA que, de lo contrario, serían altamente autónomos.

En Azure Machine Learning, la responsabilidad se mejora mediante las operaciones de Machine Learning (MLOps), que se basan en principios y prácticas para mejorar la eficiencia de los flujos de trabajo de IA. Azure Machine Learning proporciona las siguientes funcionalidades de MLOps para mejorar la responsabilidad de los sistemas de IA:

- Registro, empaquetado e implementación de modelos desde cualquier lugar, con seguimiento de metadatos asociados.

- Captura de datos de gobernanza del ciclo de vida de aprendizaje automático, que incluye información de linaje para rastrear quién publicó modelos, por qué se hicieron cambios y cuándo se implementaron o usaron los modelos.

- Notificación y alertas sobre eventos en el ciclo de vida de aprendizaje automático, como la finalización de experimentos, registro e implementación de modelos, y detección de desfases de datos.

- Supervisión de aplicaciones para detectar problemas operativos y relacionados con el aprendizaje automático, comparando entradas del modelo durante el entrenamiento e inferencia, explorando métricas específicas del modelo e incluyendo supervisión y alertas en la infraestructura de aprendizaje automático.

Además de estas funcionalidades de MLOps, el panel de inteligencia artificial responsable en Azure Machine Learning facilita la comunicación entre las partes interesadas, permitiendo configurar, descargar y compartir conclusiones sobre el estado del modelo y los datos de IA. Compartir estas conclusiones puede contribuir a generar confianza.

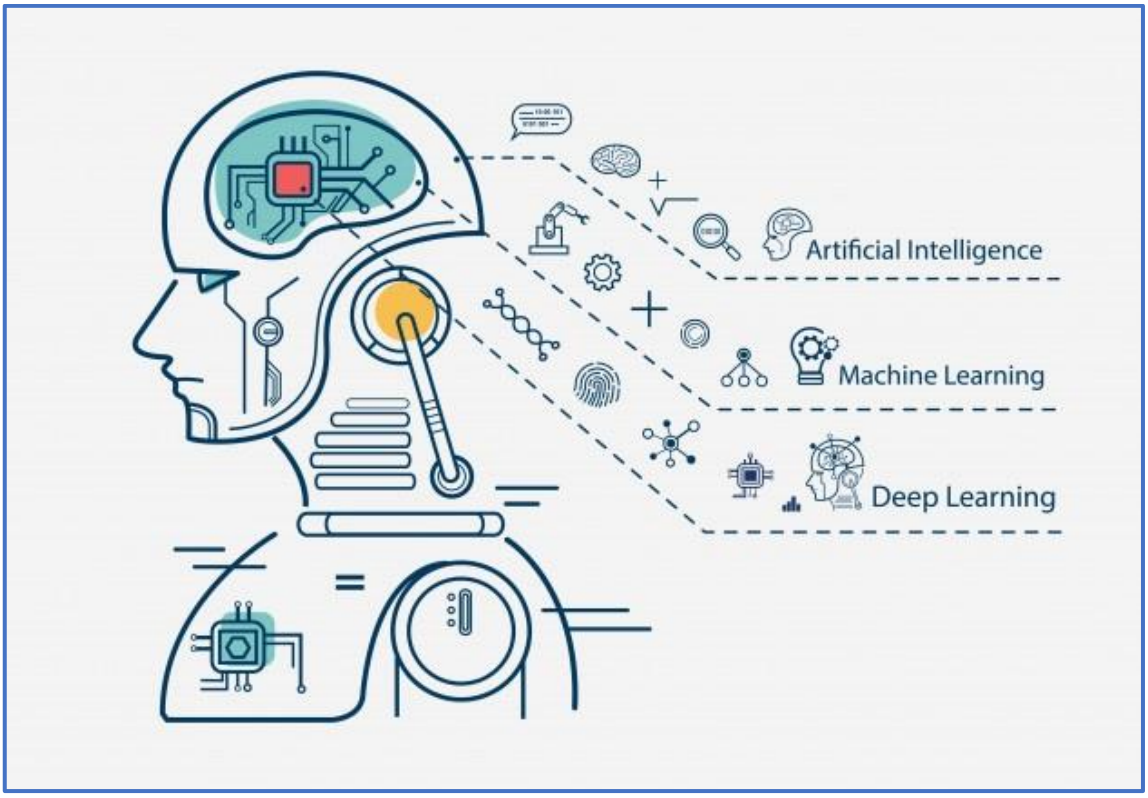
La plataforma de aprendizaje automático también facilita la toma de decisiones al informar sobre decisiones empresariales a través de:

- Conclusiones basadas en datos, que ayudan a las partes interesadas a comprender los efectos causales del tratamiento en un resultado, utilizando solo datos históricos.

- Conclusiones basadas en modelos, que responden a preguntas de los usuarios para que puedan tomar medidas, proporcionando a los científicos de datos a través del componente de hipótesis contrafactual del panel de IA responsable.

2. APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de un sistema para emular el comportamiento de seres humanos inteligentes. Gracias a la inteligencia artificial, las máquinas pueden procesar imágenes, comprender el lenguaje humano, interactuar de manera natural y realizar predicciones basadas en datos.



Arquitectura de la IA.

A continuación, veremos conceptos de inteligencia artificial:

- **Algoritmo.**

  Un algoritmo representa una secuencia organizada de cálculos y reglas diseñados para resolver problemas o analizar conjuntos de datos. Se asemeja a un esquema de pasos con instrucciones específicas y preguntas planteadas, pero expresadas en términos matemáticos y de programación. Por ejemplo, un algoritmo puede definir cómo distinguir si una mascota es un gato, perro, pez, ave o reptil. Otro ejemplo más complejo podría ser el desarrollo de un algoritmo para identificar un idioma escrito o hablado, analizar su contenido, traducirlo a otro idioma y verificar la precisión de la traducción.

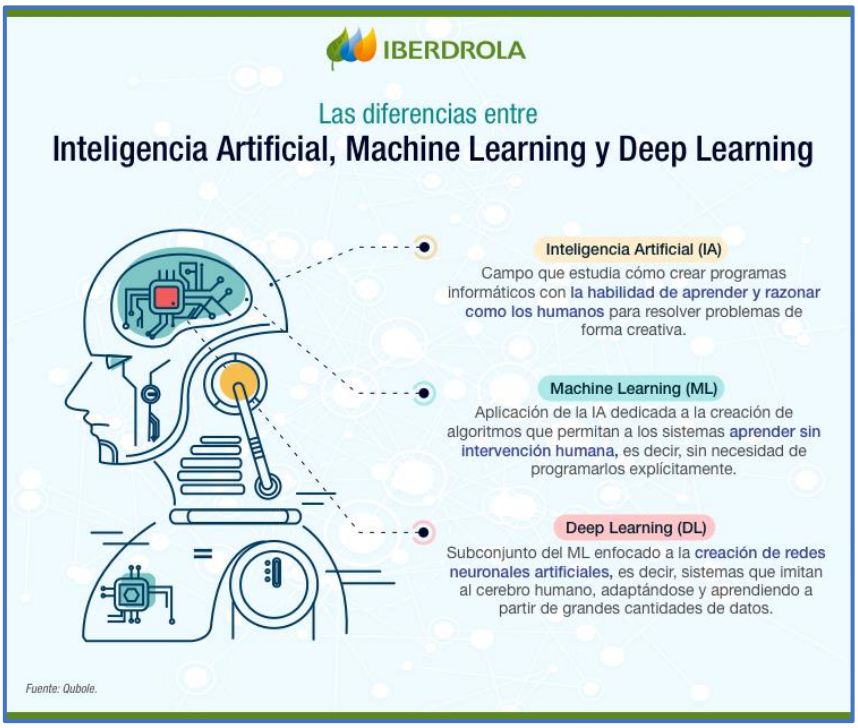
- **Machine Learning.**

  El aprendizaje automático es una técnica dentro del campo de la inteligencia artificial que utiliza algoritmos matemáticos para crear modelos predictivos. Estos algoritmos examinan conjuntos de datos y "aprenden" a partir de ellos mediante la identificación de patrones, lo que permite generar modelos. Estos modelos son utilizados posteriormente para realizar predicciones o tomar decisiones fundamentadas sobre nuevos datos.

  Los modelos predictivos son evaluados comparándolos con datos conocidos y se miden mediante métricas de rendimiento específicas para los casos de uso empresarial. Posteriormente, estos modelos son ajustados según sea necesario, en un proceso conocido como entrenamiento. A través de este proceso de reentrenamiento periódico, los modelos de aprendizaje automático mejoran su desempeño con el tiempo.

- **Deep Learning.**

  El aprendizaje profundo es una forma avanzada de aprendizaje automático que puede determinar por sí mismo si sus predicciones son correctas. A diferencia del aprendizaje automático convencional, que utiliza algoritmos para analizar datos a una escala menor, el aprendizaje profundo emplea redes neuronales artificiales compuestas por múltiples capas de algoritmos. Cada capa procesa los datos de entrada, realiza análisis especializados y produce una salida comprensible para las siguientes capas. Este enfoque permite a las máquinas aprender y procesar datos de manera autónoma, aunque requiere una mayor cantidad de datos y capacidad de procesamiento.



Diferencias entre IA, ML y DL

- **Bots**

  Un bot es un programa de software diseñado para realizar tareas específicas de manera automatizada. Inicialmente, los bots eran simples y se encargaban de tareas repetitivas utilizando algoritmos básicos. Sin embargo, con la incorporación de la inteligencia artificial y otras tecnologías, los bots han evolucionado para interactuar con los usuarios de manera más sofisticada, a menudo a través de texto o voz. Algunos ejemplos incluyen bots de reserva de citas, bots de servicio al cliente y bots sociales para difundir información en redes sociales. Microsoft ofrece Azure Bot Service, una plataforma especializada para el desarrollo de bots empresariales.

- **Sistemas Autónomos**

  Los sistemas autónomos son una categoría de sistemas más avanzada que va más allá de la automatización básica. Estos sistemas están diseñados para adaptarse a entornos cambiantes con el fin de alcanzar objetivos específicos. Por ejemplo, los edificios inteligentes utilizan sistemas autónomos para controlar automáticamente operaciones como la iluminación y la seguridad. Un ejemplo más complejo sería un robot autodirigido que explora un entorno peligroso para realizar un mapeo detallado y detectar posibles riesgos, sin necesidad de intervención humana constante.

- **Introducción al aprendizaje automático**

  El aprendizaje automático es un campo de la inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de sistemas que pueden aprender y mejorar su rendimiento a partir de la experiencia, sin necesidad de una programación explícita. En lugar de seguir instrucciones específicas, estos sistemas utilizan algoritmos y modelos matemáticos para analizar datos, identificar patrones y tomar decisiones o hacer predicciones.

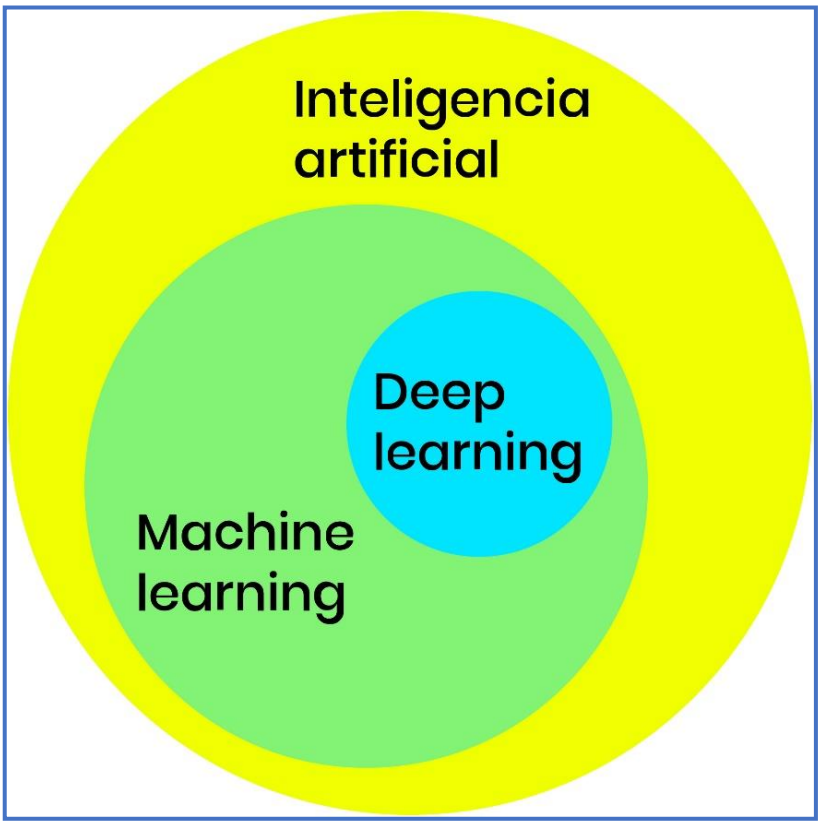
  En esencia, el aprendizaje automático permite a las máquinas aprender de manera autónoma a medida que se les proporcionan más datos y retroalimentación sobre su desempeño. Esto lo logran mediante la identificación de patrones y relaciones en los datos, lo que les permite realizar tareas específicas, como reconocer imágenes, entender el lenguaje natural, predecir tendencias o tomar decisiones en base a datos.

  El aprendizaje automático se divide en varios enfoques y técnicas, como el aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Cada uno de estos enfoques tiene sus propias aplicaciones y utiliza diferentes tipos de datos y algoritmos.

  El aprendizaje automático tiene una amplia gama de aplicaciones en diversos campos, como la medicina, las finanzas, la industria, la robótica,

la seguridad y muchos otros. Se utiliza para analizar grandes conjuntos de datos, automatizar tareas repetitivas, predecir comportamientos futuros y optimizar procesos en una amplia variedad de industrias y sectores.

En resumen, el aprendizaje automático es una poderosa herramienta que permite a las máquinas aprender de la experiencia y mejorar su rendimiento con el tiempo, lo que ofrece un gran potencial para resolver problemas complejos y avanzar en numerosos campos y aplicaciones tecnológicas.



¿Qué es el aprendizaje automático?

- **Azure Machine Learning**

Azure Machine Learning es una plataforma en la nube diseñada para agilizar y gestionar eficazmente el ciclo de vida de los proyectos de aprendizaje automático (ML). Está destinada a profesionales del aprendizaje automático, científicos de datos e ingenieros, brindándoles las herramientas necesarias para llevar a cabo sus actividades diarias, incluyendo el entrenamiento y despliegue de modelos, así como la gestión de las operaciones de aprendizaje automático (MLOps).

Con Azure Machine Learning, es posible tanto crear un modelo desde cero como utilizar modelos preexistentes desarrollados en plataformas de código abierto como PyTorch, TensorFlow o scikit-learn. Además, cuenta con herramientas de MLOps que facilitan la supervisión continua, el reentrenamiento y la actualización de modelos para mantener su rendimiento y precisión en todo momento.

- **¿Para quién es Azure Machine Learning?**

  Machine Learning está dirigido a individuos y equipos que están involucrados en la implementación de MLOps dentro de sus organizaciones, con el objetivo de llevar los modelos de aprendizaje automático a entornos de producción seguros y auditables.

  Los científicos de datos y los ingenieros de ML cuentan con herramientas diseñadas para acelerar y automatizar sus flujos de trabajo diarios, mientras que los desarrolladores de aplicaciones pueden aprovechar herramientas para integrar fácilmente modelos en aplicaciones o servicios existentes. Asimismo, los desarrolladores de plataformas disponen de un conjunto robusto de herramientas respaldadas por API duraderas de Azure Resource Manager para crear soluciones avanzadas de ML.

  Las empresas que operan en el entorno de Microsoft Azure Cloud pueden beneficiarse de la seguridad conocida y el control de acceso basado en roles para su infraestructura. Es posible configurar proyectos para restringir el acceso a datos confidenciales y seleccionar las operaciones permitidas, lo que garantiza un alto nivel de seguridad y control.

- **Productividad para todos los miembros del equipo**

  Frecuentemente, los proyectos de ML requieren un equipo con diversas habilidades para su desarrollo y mantenimiento.

  Machine Learning ofrece una serie de herramientas que permiten:

  - Facilitar la colaboración entre equipos mediante la compartición de cuadernos, recursos de cómputo, procesos sin servidor, datos y entornos.

  - Desarrollar modelos que cumplan con los estándares de equidad y explicabilidad, así como garantizar el seguimiento y la auditabilidad para cumplir con los requisitos normativos de trazabilidad y auditoría.

  - Implementar modelos de ML de manera rápida y escalable, y administrarlos y controlarlos eficientemente mediante prácticas de MLOps.

  - Ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático en cualquier entorno con integración de gobernanza, seguridad y cumplimiento.

- **Herramientas compatibles multiplataforma que satisfagan sus necesidades.**

  Cada miembro del equipo de ML tiene la libertad de emplear sus herramientas preferidas para llevar a cabo su trabajo. Ya sea realizando experimentos rápidos, ajustando hiperparámetros, construyendo canalizaciones o gestionando inferencias, tienen acceso a interfaces familiares, como:

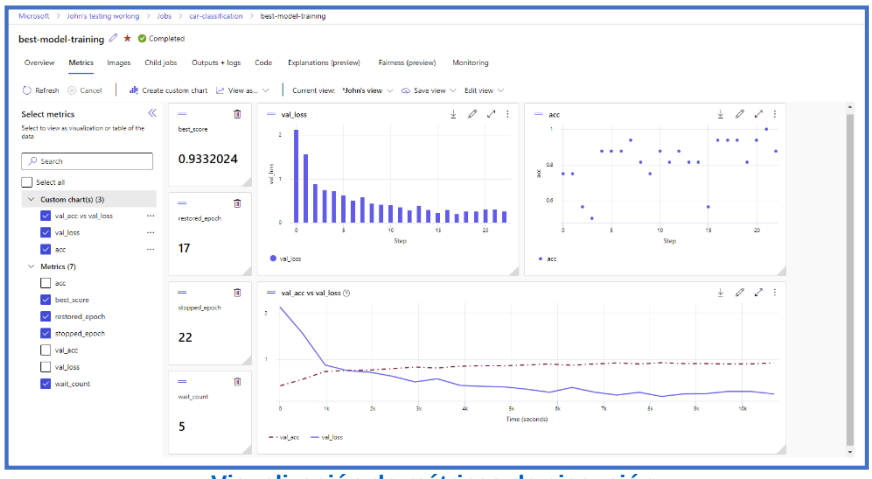
  - Azure Machine Learning Studio.
  - SDK de Python (v2).
  - CLI de Azure (v2).
  - API REST de Azure Resource Manager.

  Al refinar el modelo y colaborar con otros usuarios a lo largo del ciclo de desarrollo de Machine Learning, es posible compartir y acceder a recursos y métricas para los proyectos a través de la interfaz de usuario de Estudio de Azure Machine Learning.

- **Studio.**

  En Azure Machine Learning Studio, se proporcionan diversas experiencias de creación adaptadas al tipo de proyecto y al nivel de experiencia previa en ML, sin necesidad de instalar software adicional.

  - Notebooks: Permite escribir y ejecutar código personalizado en servidores de Jupyter Notebook gestionados que están integrados directamente en el Estudio de Azure.
  - **Visualización de métricas de ejecución:** Facilita el análisis y la optimización de los experimentos mediante herramientas de visualización.



Visualización de métricas de ejecución.

- **Diseñador de Azure Machine Learning:** Utilice esta herramienta para entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático sin necesidad de escribir código. Simplemente arrastre y coloque conjuntos de datos y componentes para construir canalizaciones de aprendizaje automático.

- **Interfaz de usuario de aprendizaje automático automatizado:** Aprenda a crear experimentos de aprendizaje automático automatizado mediante una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar.

- **Etiquetado de datos:** Utilice la funcionalidad de etiquetado de datos de Azure Machine Learning para coordinar eficientemente proyectos de etiquetado de imágenes o texto.

- **Aprendizaje automático automatizado de Azure Machine Learning**

Aprendizaje automático automatizado de Azure Machine Learning (AutoML) es una característica que permite a los usuarios entrenar modelos de aprendizaje automático sin necesidad de realizar ajustes manuales exhaustivos. Mediante algoritmos y técnicas avanzadas, AutoML explora automáticamente diversas opciones de modelos y hiperparámetros para encontrar la mejor combinación para el conjunto de datos específico. Esto simplifica el proceso de desarrollo de modelos, ya que los usuarios pueden centrarse en los resultados finales en lugar de dedicar tiempo a la experimentación manual.

- **¿Cómo funciona AutoML?**

Durante el proceso de entrenamiento en Azure Machine Learning, se crean múltiples canalizaciones en paralelo que experimentan con diferentes combinaciones de parámetros y algoritmos de aprendizaje automático. El servicio itera a través de estos algoritmos en función de las características seleccionadas, generando un modelo y una puntuación de entrenamiento en cada iteración. Cuanto mejor sea la puntuación de la métrica que se desea optimizar, más ajustado estará el modelo a los datos. El proceso se detiene una vez que se alcanzan los criterios de salida definidos en el experimento.

Si utiliza Azure Machine Learning, puede diseñar y ejecutar sus experimentos de aprendizaje automático automatizado siguiendo estos pasos:

- ✓ Identifique el problema de aprendizaje automático que desea abordar, como clasificación, predicción, regresión, visión por computadora o procesamiento de lenguaje natural.

- ✓ Elija entre una experiencia orientada a la programación o una experiencia web sin código en Azure Machine Learning Studio. Los usuarios que prefieran una experiencia orientada a la programación pueden utilizar el SDK v2 de Azure Machine Learning o la CLI v2 de Azure Machine Learning. Aquellos que prefieran una experiencia sin código pueden utilizar la interfaz web en Azure Machine Learning Studio en https://ml.azure.com .

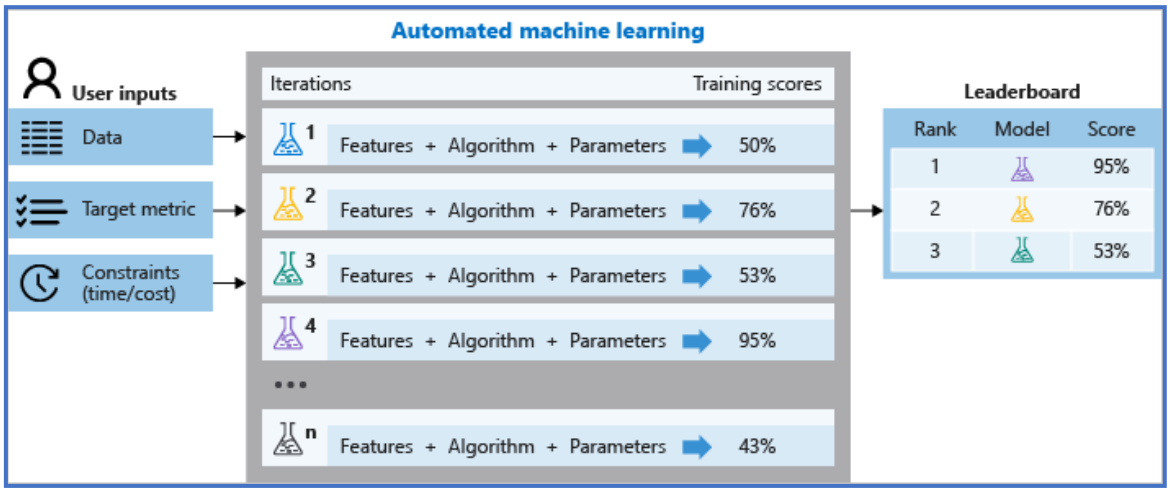
- ✓ Especifique la fuente de los datos de entrenamiento etiquetados, que pueden ser traídos a Azure Machine Learning de diversas formas.

- ✓ Configure los parámetros de aprendizaje automático automatizado, que incluyen el número de iteraciones en diferentes modelos, las configuraciones de hiperparámetros, el preprocesamiento de datos y las métricas a observar para seleccionar el mejor modelo.

- ✓ Envíe el trabajo de entrenamiento.

- ✓ Revise los resultados obtenidos.

Este proceso se ilustra en el diagrama siguiente:



¿Cómo funciona AutoML?

También es posible examinar los registros del trabajo, que contienen las métricas recopiladas durante el proceso. El trabajo de entrenamiento produce un objeto Python serializado (archivo .pkl) que incluye tanto el modelo como el preprocesamiento de los datos.

Aunque la generación del modelo se automatiza, aún se pueden identificar las características cruciales o relevantes de los modelos generados.

- **Cuándo usar AutoML: clasificación, regresión, previsión y Computer Vision NLP.**

  Aplique aprendizaje automático automatizado cuando quiera que Azure Machine Learning entrene y ajuste un modelo automáticamente con la métrica de destino que especifique. El aprendizaje automático automatizado democratiza el proceso de desarrollo del modelo de Machine Learning y permite que los usuarios (independientemente de su experiencia en ciencia de datos) identifiquen una canalización de aprendizaje automático completa para cualquier problema.

  Los profesionales y desarrolladores de ML de todos los sectores pueden usar el aprendizaje automático para:

  - ✓ Implementar soluciones de ML sin grandes conocimientos de programación.
  - ✓ Ahorrar tiempo y recursos.
  - ✓ Aprovechar los procedimientos recomendados de la ciencia de datos.
  - ✓ Proporcionar soluciones ágiles a los problemas.

- **Clasificación:**

  La clasificación es un tipo de aprendizaje supervisado en el que los modelos aprenden mediante datos de entrenamiento y aplican lo que han aprendido a nuevos datos. Azure Machine Learning ofrece caracterizaciones específicas para estas tareas, como los caracterizadores de texto de red neuronal profunda para la clasificación.

  El objetivo principal de los modelos de clasificación es predecir en qué categorías se incluirán los nuevos datos en función de lo aprendido de los datos de entrenamiento. Algunos ejemplos comunes de clasificación son la detección de fraudes, el reconocimiento de escritura a mano y la detección de objetos.

- **Regresión**

  De forma similar a la clasificación, las tareas de regresión también son una tarea de aprendizaje supervisada común. Azure Machine Learning ofrece características específicas de los problemas de regresión. Más información sobre las opciones de caracterización. También puede encontrar la lista de algoritmos que admite AutoML aquí.

A diferencia de la clasificación, donde los valores de salida pronosticados son categóricos, los modelos de regresión predicen valores de salida numéricos basados en predicciones independientes. En la regresión, el objetivo es ayudar a establecer la relación entre esas variables de predicción independientes mediante la estimación de cómo una variable afecta a las otras. Por ejemplo, el precio de un automóvil según características como, el kilometraje de gas, la clasificación de seguridad, etc.

- **Previsión de series temporales**

La creación de previsiones es una parte integral de cualquier empresa, ya sea de los ingresos, los inventarios, las ventas o los clientes. Puede usar el aprendizaje automático automatizado para combinar las técnicas y enfoques y obtener una previsión recomendada y de alta calidad de series temporales. También puede encontrar la lista de algoritmos que admite AutoML aquí.

Un experimento automatizado de series temporales se trata como un problema de regresión multivariante. Los valores de series temporales anteriores se "dinamizan" para convertirse en dimensiones adicionales para el regresor junto con otros indicadores. Este enfoque, a diferencia de los métodos clásicos de series temporales, tiene la ventaja de incorporar de forma natural varias variables contextuales y su relación entre sí durante el entrenamiento.

El aprendizaje automático automatizado aprende un modelo único (a menudo, internamente bifurcado) para todos los elementos en el conjunto de datos y horizontes de predicción. Por tanto, hay más datos disponibles para calcular los parámetros del modelo, y se hace posible la generalización hasta series totalmente nuevas.

La configuración de previsión avanzada incluye:

- ✓ Detección y caracterización de festividades.
- ✓ Aprendizaje de series temporales y DNN (ARIMA, Prophet, ForecastTCN).
- ✓ Compatibilidad con gran cantidad de modelos a través de la agrupación.
- ✓ Validación cruzada de origen variable.
- ✓ Retrasos configurables.
- ✓ Características de agregado en periodos acumulados.

- Visión del equipo

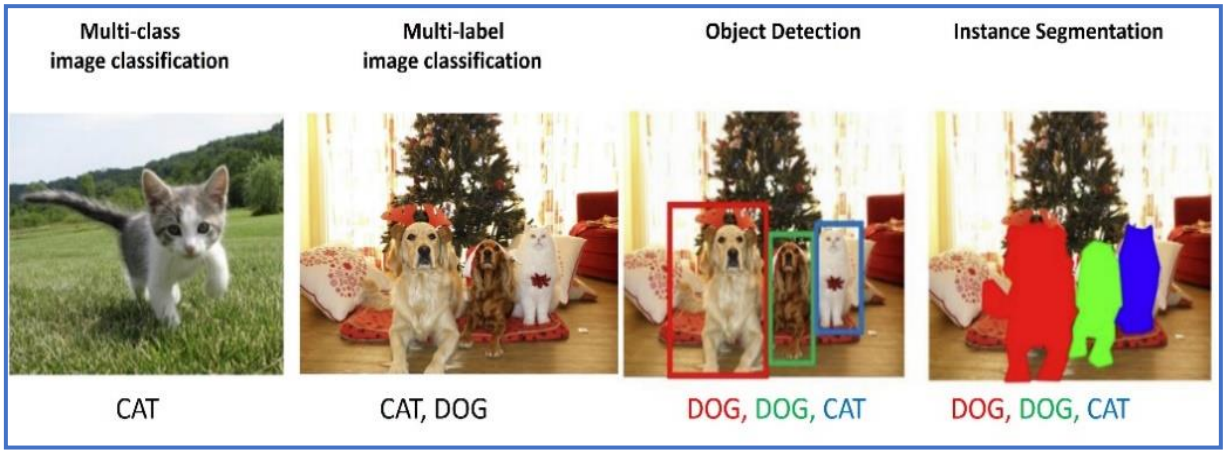
La compatibilidad con las tareas de visión por ordenador permite generar fácilmente modelos entrenados con datos de imágenes para escenarios como la clasificación de imágenes y la detección de objetos.

Con esta funcionalidad, puede:

- ✓ Integrar sin problemas con la funcionalidad de etiquetado de datos de Azure Machine Learning.
- ✓ Usar datos etiquetados para generar modelos de imagen.
- ✓ Optimizar el rendimiento del modelo especificando el algoritmo de modelo y ajustando los hiperparámetros.
- ✓ Descargar o implementar el modelo resultante como un servicio web en Azure Machine Learning.
- ✓ Operacionalizar a gran escala, aprovechando las funcionalidades de MLOps y canalizaciones de ML de Azure Machine Learning.

La creación de modelos de aprendizaje automático automatizado para tareas de visión se admite a través del SDK de Python de Azure Machine Learning. Se puede acceder a los trabajos, modelos y salidas de experimentación resultantes desde la UI de Estudio de Azure Machine Learning.

Aprenda a configurar el entrenamiento de AutoML para modelos de Computer Vision.



Creación de modelos de AutoML.

ML automatizado para imágenes admite las siguientes tareas de Computer Vision:

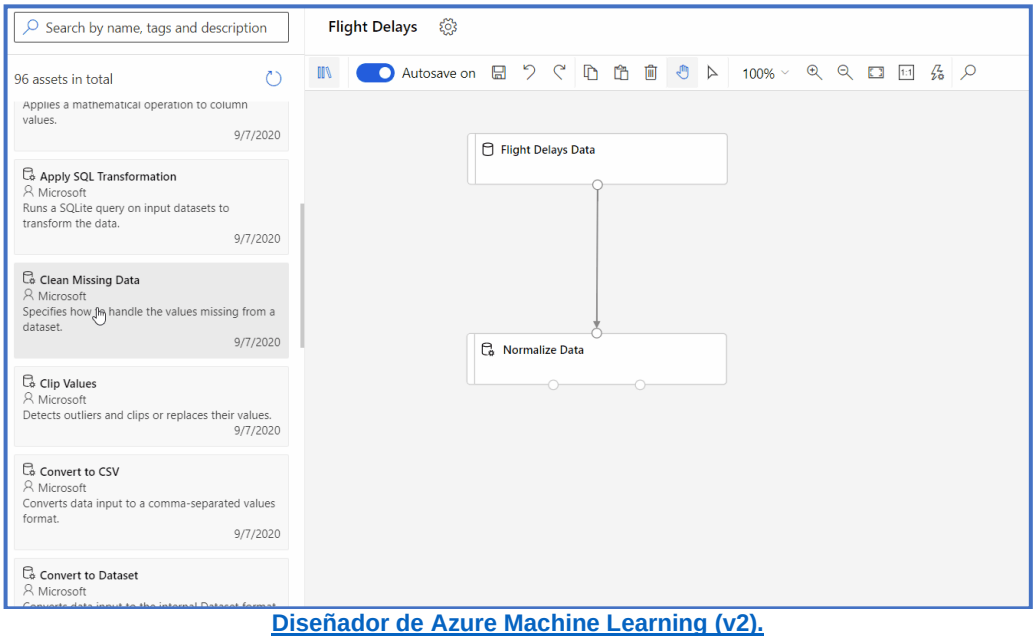
Tarea	Descripción
Clasificación de imágenes de varias clases.	Tareas en las que una imagen se clasifica con una sola etiqueta de un conjunto de clases; por ejemplo, cada imagen se clasifica como una imagen de un "gato", un "perro" o un "pato".
Clasificación de imágenes con varias etiquetas.	Tareas en las que una imagen podría tener una o varias etiquetas de un conjunto de etiquetas; por ejemplo, una imagen podría etiquetarse con "gato" y "perro".
Detección de objetos.	Tareas para identificar objetos en una imagen y localizar cada objeto con un rectángulo delimitador, por ejemplo, localizar todos los perros y gatos de una imagen y dibujar un rectángulo delimitador alrededor de cada uno.
Segmentación de instancias.	Tareas para identificar objetos de una imagen en el nivel de píxel, dibujando un polígono alrededor de cada objeto de la imagen.

Tareas de Computer Vision.

- **Diseñador de Azure Machine Learning**

La herramienta de diseño de Azure Machine Learning proporciona una interfaz de usuario intuitiva donde los usuarios pueden arrastrar y soltar elementos para construir canalizaciones de aprendizaje automático dentro de los espacios de trabajo de Azure Machine Learning.

Como se ilustra en el siguiente GIF, es posible construir una canalización de manera visual, colocando y conectando los bloques de construcción según sea necesario.



Diseñador de Azure Machine Learning (v2).

Los módulos clásicos predefinidos ofrecen soporte para tareas comunes de procesamiento de datos y aprendizaje automático, como regresión y clasificación. Aunque los módulos clásicos predefinidos existentes seguirán siendo compatibles, no se agregarán nuevos módulos.

Por otro lado, los módulos personalizados permiten encapsular su propio código como componente, lo que facilita compartirlo entre diferentes espacios de trabajo y crear de manera fluida en las interfaces de Azure Machine Learning Studio, la CLI v2 y el SDK v2.

Para nuevos proyectos, se recomienda encarecidamente utilizar módulos personalizados, ya que son compatibles con AzureML V2 y seguirán recibiendo nuevas actualizaciones.

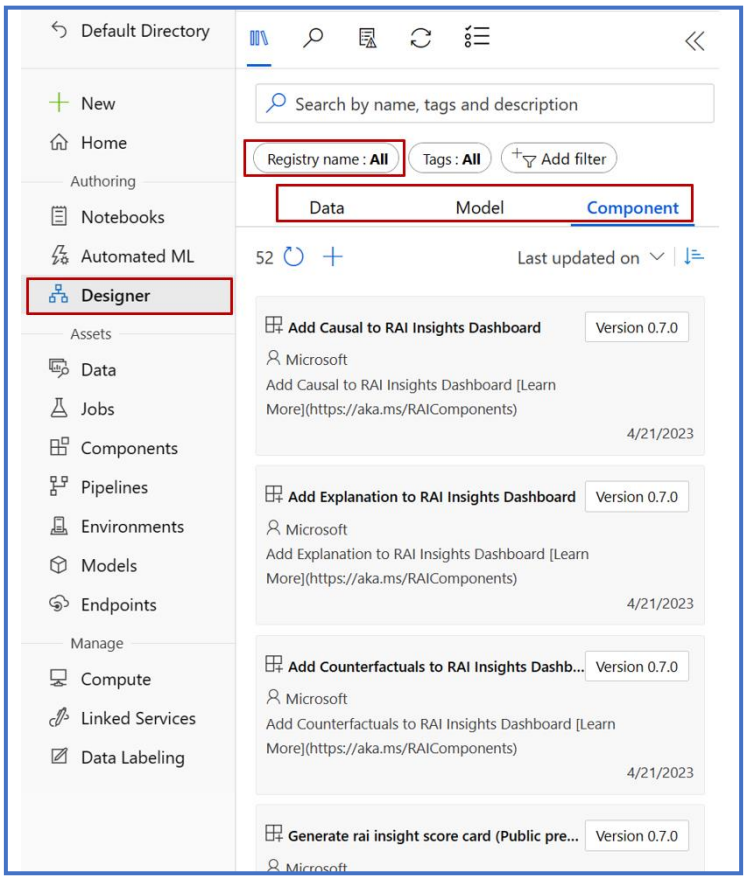
- **Recursos.**

  Los componentes fundamentales de la canalización se conocen como recursos en Azure Machine Learning, que abarcan:

  ✓ Datos.

  ✓ Modelo.

  ✓ Componente.



Recursos del diseñador de Azure Machine Learning.

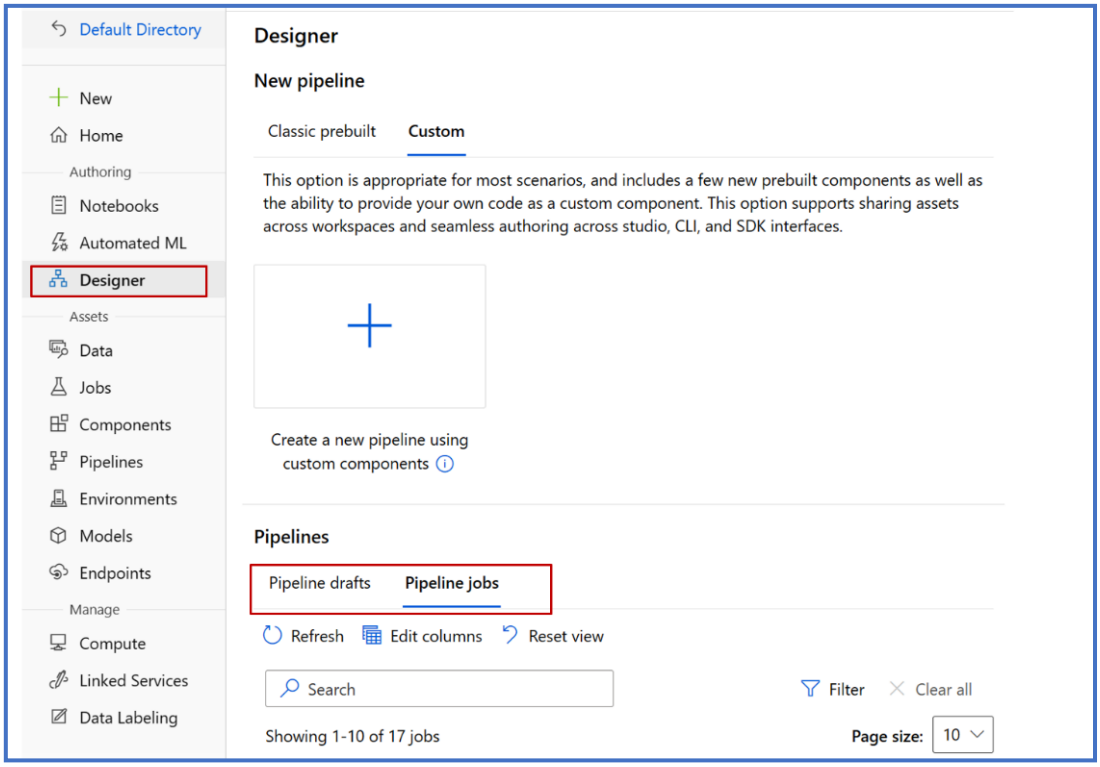
El diseñador cuenta con una biblioteca de recursos en el lado izquierdo, desde donde puede acceder a todos los recursos necesarios para crear la canalización. Esta biblioteca muestra los recursos que ha creado en su espacio de trabajo, así como los recursos compartidos en el Registro a los que tiene permiso de acceso.

Para visualizar los recursos de un registro particular, simplemente seleccione el filtro "Nombre del registro" ubicado en la parte superior de la biblioteca de recursos. Los recursos creados en el espacio de trabajo actual se encuentran bajo el registro "area de trabajo". Por otro lado, los recursos proporcionados por Azure Machine Learning se encuentran bajo el registro "azureml".

El diseñador únicamente exhibe los recursos que han sido creados y nombrados en el área de trabajo. No encontrará ningún recurso sin nombre en la biblioteca de recursos. Si desea obtener más información sobre cómo crear recursos de datos y componentes, consulte la documentación correspondiente.

- **Canalización.**

El diseñador es una utilidad que facilita la creación de canalizaciones de manera visual utilizando los recursos disponibles. Al emplear esta herramienta, se encuentran dos conceptos claves relacionados con las canalizaciones: el borrador de canalización y los trabajos de canalización.



[Crear canalizaciones con el diseñador de Azure ML.]

TAREA N°02

Explora Computer Vision en Microsoft Azure.

1. CONCEPTOS DE COMPUTER VISION.

- **Servicio Computer Vision**

  La visión artificial es una tecnología que permite a las máquinas identificar y describir imágenes de manera automática y eficiente. En la actualidad, los sistemas informáticos tienen acceso a una gran cantidad de imágenes y datos de video provenientes de diversos dispositivos como teléfonos inteligentes, cámaras de tráfico, sistemas de seguridad, entre otros.

  Las aplicaciones de visión artificial hacen uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático (IA/ML) para procesar estos datos de manera precisa. Esto incluye la identificación de objetos, reconocimiento facial, clasificación, recomendación, monitoreo y detección de diversos elementos.

  - **¿Por qué es importante la visión artificial?**

    Aunque la tecnología de procesamiento de información visual ha estado presente durante un tiempo, anteriormente gran parte del proceso requería intervención humana, era muy laborioso y propenso a errores. Por ejemplo, para implementar un sistema de reconocimiento facial en el pasado, los desarrolladores tenían que etiquetar manualmente miles de imágenes con puntos de datos clave, como el ancho del puente nasal y la distancia entre los ojos.

    Automatizar estas tareas requería una gran capacidad de cálculo, ya que los datos de las imágenes no estaban estructurados y su organización resultaba compleja para las computadoras. Por lo tanto, las aplicaciones de visión eran costosas e inaccesibles para la mayoría de las organizaciones.

    En la actualidad, los avances en este campo, junto con un aumento significativo en la potencia computacional, han mejorado tanto la escala como la precisión del procesamiento de datos de imágenes. Los sistemas de visión artificial impulsados por recursos de computación en la nube ahora son accesibles para todos. Cualquier organización puede utilizar esta tecnología para la verificación de identidad, moderación de contenido, análisis de transmisiones de video y detección de errores, entre otras tareas.

- **¿Cuáles son los casos de uso de la visión artificial?**

  Se encuentran en uso numerosas aplicaciones de visión artificial en diversos sectores como el entretenimiento, los negocios, la atención sanitaria, el transporte y la vida diaria. A continuación, se analizan algunos casos de uso:

  - **Seguridad y protección**

    Tanto gobiernos como empresas aprovechan la visión artificial para mejorar la seguridad de activos, sitios e instalaciones. Por ejemplo, cámaras y sensores supervisan espacios públicos, sitios industriales y entornos de alta seguridad, emitiendo alertas automáticas ante situaciones anómalas, como el acceso no autorizado a zonas restringidas.

    Asimismo, la visión artificial contribuye a mejorar la seguridad personal en el hogar y en el trabajo. Por ejemplo, tecnologías de reconocimiento facial pueden monitorizar diversos aspectos relacionados con la seguridad, como la detección de mascotas en transmisiones en vivo desde el hogar, o cámaras en la puerta principal para detectar visitantes o entregas de paquetes. En entornos laborales, este monitoreo puede abarcar desde el uso de equipo de protección personal por parte de los trabajadores hasta la generación de informes y alertas.

  - **Eficacia operativa**

    La visión artificial permite analizar imágenes y extraer metadatos para inteligencia empresarial, generando nuevas oportunidades de ingresos y eficiencias operativas. Por ejemplo, puede identificar automáticamente defectos de calidad en productos antes de su salida de fábrica, detectar problemas de mantenimiento y seguridad en maquinaria, analizar imágenes de redes sociales para descubrir tendencias en el comportamiento del cliente, y autenticar empleados mediante reconocimiento facial automático.

  - **Atención sanitaria**

    La atención sanitaria es uno de los principales sectores que emplea tecnología de visión artificial, especialmente en el análisis de imágenes médicas para ayudar a los profesionales de la salud a realizar diagnósticos rápidos y precisos, lo que se traduce en mejores resultados de tratamiento y mayor esperanza de vida. Por ejemplo, la detección de tumores a través del análisis de lunares y lesiones cutáneas, análisis automáticos de radiografías, y descubrimiento de síntomas a partir de resonancias magnéticas.

- **Vehículos autónomos**

  La tecnología de vehículos autónomos utiliza visión artificial para reconocer imágenes en tiempo real y crear mapas 3D a partir de múltiples cámaras instaladas en vehículos autónomos. Puede analizar imágenes e identificar otros usuarios de la carretera, señales de tráfico, peatones u obstáculos.

  En vehículos semiautónomos, la visión artificial emplea aprendizaje automático (ML) para supervisar el comportamiento del conductor, detectando señales de distracción, fatiga y somnolencia basándose en la posición de la cabeza, el seguimiento ocular y el movimiento del cuerpo. Si se detectan ciertas señales de advertencia, la tecnología alerta al conductor y reduce la posibilidad de incidentes de conducción.

- **Agricultura**

  Las aplicaciones de visión artificial mejoran el funcionamiento general del sector agrícola, aumentando la productividad y reduciendo costos mediante automatización inteligente. Imágenes de satélite y vehículos aéreos no tripulados ayudan a analizar vastas extensiones de tierra y a mejorar las prácticas agrícolas. Aplicaciones de visión artificial automatizan tareas como supervisar condiciones del campo, identificar enfermedades en cultivos, controlar humedad del suelo y prever clima y rendimiento de cultivos. La supervisión de animales con visión artificial también es clave en la agricultura inteligente.

Soluciones con Computer Vision en las empresas.

2. COMPUTER VISION EN AZURE.

- **Servicio Custom Vision**

  El servicio de Azure, Visión de Azure AI, proporciona acceso a algoritmos avanzados que procesan imágenes y devuelven información basada en las características visuales de interés.

Servicio	Descripción
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)	El servicio de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) extrae el texto de las imágenes. Puede usar la nueva Read API para extraer el texto impreso y manuscrito de imágenes y documentos. Usa modelos basados en aprendizaje profundo y trabaja con texto en varias superficies y fondos. Entre estos se incluyen documentos de la empresa, facturas, recibos, pósteres, tarjetas de presentación, cartas y pizarras. Las API de OCR admiten la extracción de texto impreso en varios idiomas. Siga nuestro inicio rápido con OCR para comenzar.
Análisis de imágenes	El servicio Image Analysis extrae muchas características visuales de las imágenes, como objetos, caras, contenido para adultos y descripciones de texto generadas automáticamente. Siga los artículos de inicio rápido de Image Analysis para comenzar.
Face	El servicio Face proporciona algoritmos de inteligencia artificial que detectan, reconocen y analizan caras humanas en una imagen. El software de reconocimiento facial es importante en muchos escenarios diferentes, como la identificación, el control de acceso sin contacto y el desenfoque facial para la privacidad. Siga el inicio rápido de Face para comenzar.
Análisis de vídeo	El Análisis de vídeo incluye características relacionadas con vídeo, como Análisis espacial y Recuperación de vídeo. El Análisis espacial analiza la presencia y el movimiento de personas en una fuente de vídeo y genera eventos a los que pueden responder otros sistemas. Instale el contenedor de análisis espacial para comenzar. La Recuperación de vídeo le permite crear un índice de vídeos que puede buscar con lenguaje natural.

Servicios Custom Vision.

El servicio Azure Computer Vision Image Analysis 4.0 se ha desarrollado para permitir la extracción de una amplia gama de elementos visuales de imágenes y dibujos, que abarcan más de 10,000 conceptos y objetos para detectar, clasificar, subtitular y generar información. Al emplear la tecnología del modelo base Florence de Microsoft, este servicio actualizado de Análisis de Imágenes utiliza algoritmos de vanguardia para procesar imágenes e interpretar la información visual. Por ejemplo, el servicio se puede utilizar para identificar todas las personas en una imagen, clasificar el contenido de las imágenes y describir una imagen con una frase completa en inglés.

- **Análisis de imágenes con Image Analysis 4.0**

  Este servicio, accesible a través del SDK de Vision y las API REST, proporciona a los desarrolladores inteligencia artificial avanzada para analizar imágenes y extraer información sobre sus características visuales.

- **Descripción y subtitulado de imágenes**

  Los subtítulos de imágenes están disponibles a través de las características Caption y Dense Captions de Image Analysis 4.0. Estas características utilizan los últimos modelos de inteligencia artificial basados en Florence para analizar una imagen y generar una frase o texto en inglés comprensible que describa su contenido.

  La función Caption genera una única frase que describe la imagen de manera integral, mientras que Dense Captions proporciona información adicional al generar frases descriptivas para objetos individuales dentro de la imagen.

- **Uso de consultas de lenguaje natural para buscar fotos**

  La búsqueda de imágenes implica recorrer una colección de imágenes para encontrar aquellas que sean más similares a una imagen o texto de consulta específicos. La técnica de recuperación de imágenes de Image Analysis 4.0 se basa en la vectorización, que convierte imágenes en coordenadas de un espacio vectorial multidimensional. Esto permite emparejar imágenes en función de la proximidad semántica, lo que resulta en una búsqueda más precisa y efectiva.

- **Generación de etiquetas basadas en el contenido de una imagen**

  El etiquetado de imágenes utiliza inteligencia artificial para identificar el contenido de una imagen, incluyendo objetos, acciones, seres vivos y paisajes. Image Analysis 4.0 puede generar etiquetas de contenido para miles de entidades reconocibles que aparecen en fotos.

- **Detección de objetos en imágenes**

  La detección de objetos identifica y etiqueta objetos específicos en una imagen, proporcionando una etiqueta junto con las coordenadas del rectángulo que delimita cada objeto encontrado en la imagen. Esta función permite procesar las relaciones entre los objetos de una imagen y determinar si existen varias instancias del mismo objeto.

- **Lectura de texto a partir de imágenes mediante OCR**

  Image Analysis 4.0 permite extraer texto impreso o manuscrito de imágenes mediante una API unificada mejorada para el rendimiento. Esto simplifica la recuperación de resultados de OCR y proporciona información adicional sobre la imagen, permitiendo la recuperación de información mediante una sola llamada API y ofreciendo compatibilidad con idiomas globales.

- **Creación de imágenes en miniatura mediante Smart Cropping**

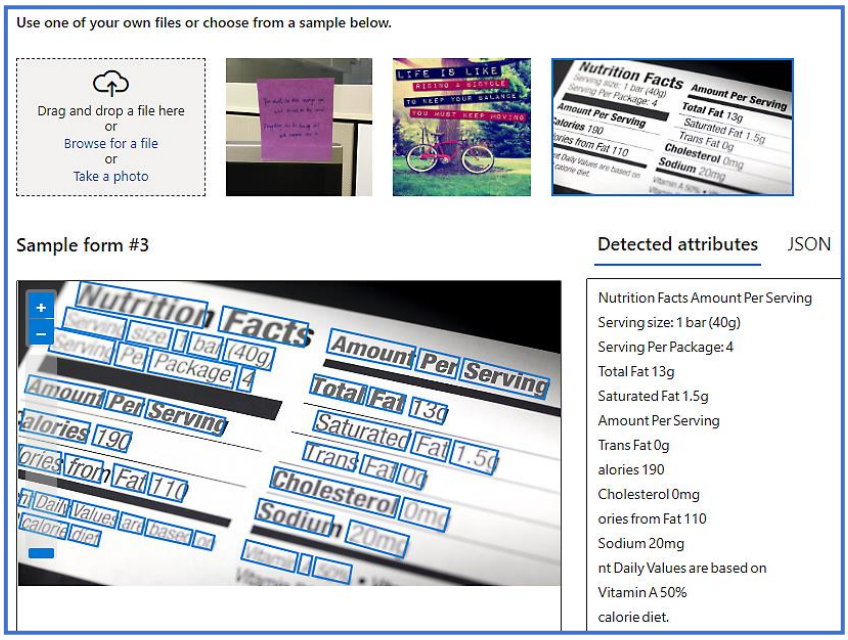
  El servicio utiliza Smart Cropping para generar imágenes en miniatura que incluyen las regiones más importantes de una imagen, priorizando los recuadros delimitadores que contienen personas cuando están presentes en la imagen.

- **Detección de personas en imágenes**

  La detección de personas en Image Analysis 4.0 mejora el modelo de detección de objetos para detectar específicamente personas en las imágenes, proporcionando las coordenadas del rectángulo que delimita a cada persona detectada junto con una puntuación de confianza.

- **Eliminación del fondo**

  Esta función separa una imagen en varios segmentos o regiones para identificar diferentes objetos o partes de la imagen, creando un mate alfa que separa el objeto en primer plano del fondo de la imagen. Esto permite analizar las características más importantes de la imagen al aislar elementos esenciales del fondo.



Reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

TAREA N° 03

Explora el procesamiento del lenguaje natural.

1. INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE NATURAL.

El Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) se refiere a una rama de la informática, especialmente dentro del campo de la Inteligencia Artificial (IA), que se enfoca en dotar a las computadoras con la capacidad de comprender el lenguaje humano, tanto escrito como hablado, de manera similar a los seres humanos.

NLP fusiona principios de lingüística computacional, que se basa en el modelado de reglas del lenguaje humano, con técnicas estadísticas, de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo. Estas técnicas combinadas permiten a las computadoras procesar datos de texto o voz en lenguaje humano y entender su significado completo, incluyendo la intención y el sentimiento del emisor.

El NLP impulsa una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas de traducción automática hasta la respuesta a comandos de voz y la síntesis rápida de grandes volúmenes de texto, incluso en tiempo real. Es probable que hayas interactuado con el NLP a través de sistemas de navegación por voz, asistentes digitales, programas de dictado por voz a texto, chatbots de atención al cliente y otros servicios dirigidos al consumidor.

Sin embargo, el NLP también está adquiriendo una importancia creciente en las soluciones empresariales, que buscan optimizar las operaciones, aumentar la productividad de los empleados y simplificar procesos críticos para el negocio.

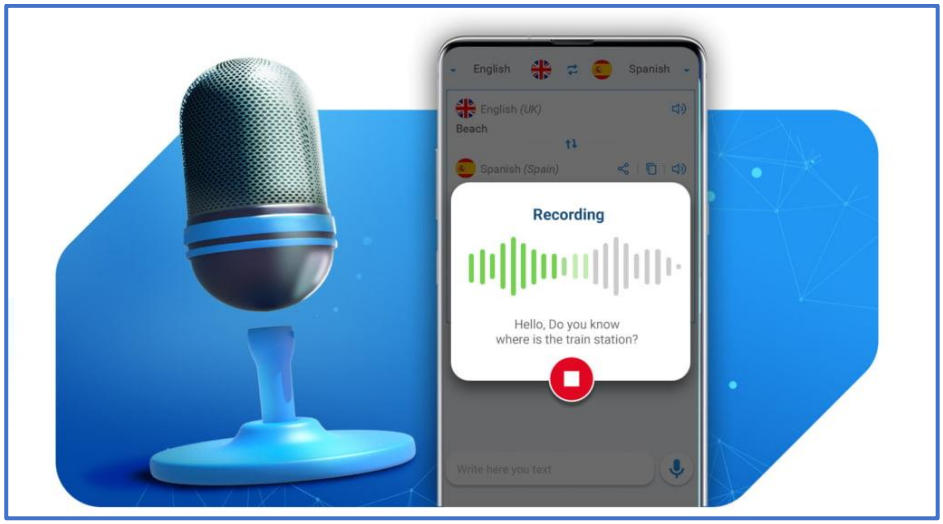
- **Tareas de NLP.**

  El lenguaje humano presenta una gran cantidad de ambigüedades que complican enormemente la tarea de desarrollar software capaz de interpretar con precisión el significado deseado de los datos en forma de texto o voz.

  Elementos como los homónimos, homófonos, sarcasmo, expresiones idiomáticas, metáforas, excepciones gramaticales y variaciones en la estructura de las oraciones son solo algunas de las complejidades del lenguaje humano que los humanos tardan años en dominar, pero que los programadores deben enseñar a reconocer y entender con precisión desde el principio si desean crear aplicaciones basadas en el lenguaje natural que sean verdaderamente útiles.

Diversas tareas de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) se encargan de descomponer los datos de voz y texto humano para que el sistema pueda comprender lo que está recibiendo. Algunas de estas tareas incluyen:

- El reconocimiento de voz, también conocido como software de voz a texto, consiste en convertir de manera precisa los datos de voz en datos de texto. Esta tarea es fundamental para cualquier aplicación que responda a órdenes de voz o preguntas habladas. El reconocimiento de voz es particularmente difícil debido a la variabilidad en la forma en que las personas hablan: rapidez, arrastre de palabras, énfasis y entonación variables, diferentes acentos y, a menudo, una gramática incorrecta.



Reconocimiento de voz.

- El etiquetado de partes del discurso, también llamado etiquetado gramatical, implica determinar la categoría gramatical de una palabra o fragmento de texto específico según su uso y contexto. Por ejemplo, identifica "lógica" como sustantivo en "La lógica de la frase" y como adjetivo en "La frase es lógica".

- La desambiguación del sentido de la palabra consiste en seleccionar el significado correcto de una palabra con múltiples significados en un contexto determinado. Por ejemplo, permite diferenciar el significado del sustantivo "vaca" en "la vaca del coche" (objeto) y en "vaca que ríe" (animal).

- El reconocimiento de entidades denominadas (NEM) identifica palabras o frases como entidades útiles, como "Valencia" como una ubicación o "Alfredo" como el nombre de una persona.

- La resolución de correferencia implica identificar si y cuándo dos palabras se refieren a la misma entidad, como determinar a quién se refiere un pronombre específico ("ella" = "María") o interpretar una metáfora o expresión idiomática en el texto.

- La generación del lenguaje natural consiste en convertir información estructurada en lenguaje humano, a menudo se describe como el opuesto al reconocimiento de voz o software de voz a texto.

- **Herramientas y enfoques de NLP.**

  - **Python, junto con su conjunto de herramientas para el procesamiento del lenguaje natural (NLP)**

    El lenguaje de programación Python ofrece una amplia variedad de recursos y bibliotecas diseñadas para abordar tareas específicas en el campo del procesamiento del lenguaje natural (NLP). Entre estas herramientas se encuentra el conjunto de herramientas de lenguaje natural, conocido como NLTK, que consiste en una colección de código abierto que comprende bibliotecas, programas y recursos de entrenamiento destinados a la creación de programas de NLP.

    NLTK incluye bibliotecas para muchas de las tareas de NLP mencionadas anteriormente, así como también proporciona recursos para subtareas como el análisis de oraciones, la segmentación de palabras, la reducción y lematización de palabras (métodos para reducir palabras a su forma raíz), y la simbolización (para dividir frases, oraciones, párrafos y pasajes en símbolos que faciliten la comprensión del texto). Además, NLTK ofrece bibliotecas para implementar funcionalidades como el razonamiento semántico, que permite derivar conclusiones lógicas basadas en hechos extraídos del texto.

  - **NLP: Estadísticas, aprendizaje automático y aprendizaje profundo**

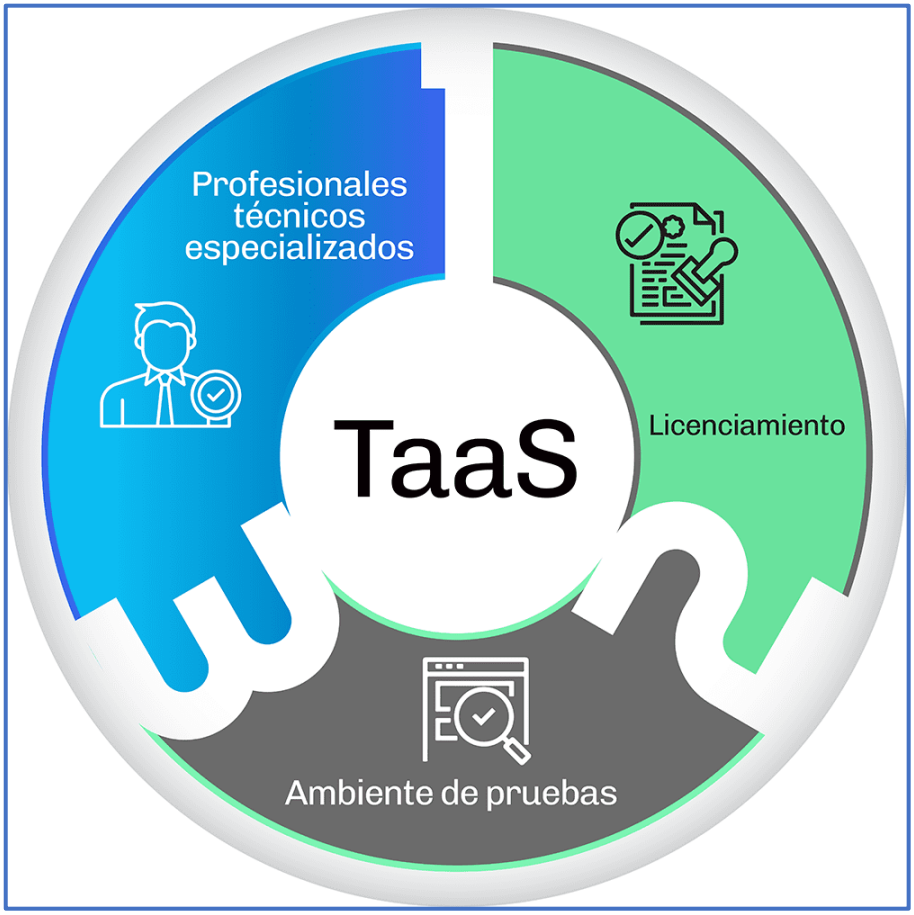
    Las primeras aplicaciones de NLP eran sistemas basados en reglas y codificados manualmente que podían realizar ciertas tareas de NLP, pero no podían adaptarse fácilmente para abordar una variedad aparentemente infinita de excepciones o el creciente volumen de datos de texto y voz.

    Posteriormente surgió el NLP estadístico, que combina algoritmos del sistema con modelos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo para extraer, clasificar y etiquetar automáticamente elementos de datos de texto y voz, asignando una probabilidad estadística a cada posible significado de estos elementos. Hoy en día, los modelos de aprendizaje profundo y las técnicas basadas en redes neuronales convolucionales (CNN) y redes neuronales recurrentes (RNN) permiten que los sistemas de NLP "aprendan" a medida que trabajan, extrayendo un significado cada vez más preciso de grandes volúmenes de datos de voz y texto sin procesar, no estructurados y sin etiquetar.

- **Servicio Text Analytics.**

  Text Analytics es un componente de los servicios de Azure AI que permite efectuar tareas de minería y análisis de texto mediante características de procesamiento de lenguaje natural (NLP).

  El Análisis de Texto como Servicio (TaaS) es un servicio ofrecido por varias empresas de tecnología y proveedores de software que proporciona capacidades de procesamiento de lenguaje natural (NLP) a través de una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) o una interfaz de usuario. Este servicio permite a los desarrolladores y organizaciones integrar fácilmente funcionalidades avanzadas de procesamiento de texto en sus aplicaciones y sistemas sin tener que desarrollar sus propios modelos o infraestructuras desde cero.



TaaS

  Las características típicas de un servicio de Análisis de Texto incluyen:

  - **Extracción de información:** Identificación y extracción de entidades relevantes, como nombres de personas, lugares, organizaciones, fechas, cantidades, etc., dentro del texto.

  - **Análisis de sentimientos:** Evaluación del tono emocional del texto, identificando opiniones positivas, negativas o neutras, así como el grado de intensidad de las emociones expresadas.

- **Clasificación de texto:** Categorización automática del texto en diferentes temas o categorías predefinidas según su contenido.

- **Resumen de texto:** Generación automática de resúmenes concisos del texto original, destacando los puntos principales y eliminando detalles irrelevantes.

- **Análisis de idiomas:** Identificación automática del idioma en el que está escrito el texto y adaptación de las herramientas de procesamiento según sea necesario.

- **Detección de entidades nombradas:** Identificación de nombres de personas, organizaciones, ubicaciones, fechas, etc., en el texto.

- **Análisis gramatical:** Descomposición del texto en sus componentes gramaticales, como sustantivos, verbos, adjetivos, etc.

- **Análisis semántico:** Comprender el significado contextual del texto y extraer relaciones semánticas entre entidades.

Algunos proveedores de servicios populares en este campo incluyen Google Cloud Natural Language API, Microsoft Azure Text Analytics, Amazon Comprehend, IBM Watson Natural Language Understanding, entre otros. Estos servicios suelen ofrecer modelos de procesamiento de texto pre-entrenados y optimizados para una variedad de casos de uso, lo que permite a los desarrolladores integrar fácilmente capacidades de NLP en sus aplicaciones sin la necesidad de tener experiencia en el desarrollo de modelos de lenguaje natural.

2. USO DEL LENGUAJE NATURAL.

- **Servicios de procesamiento.**

Los servicios de procesamiento de lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés) ofrecen una variedad de funciones y capacidades para analizar y comprender el texto de manera automatizada. Estos servicios son proporcionados por diferentes empresas de tecnología y proveedores de software a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) o interfaces de usuario, lo que permite a los desarrolladores y organizaciones integrar fácilmente capacidades avanzadas de procesamiento de texto en sus propias aplicaciones y sistemas. Aquí hay una descripción general de algunos servicios de procesamiento de lenguaje natural comunes:

- **Análisis de sentimientos:** Estos servicios pueden identificar y clasificar el tono emocional del texto, determinando si es positivo, negativo o neutro. Esto es útil para comprender la opinión pública sobre un producto, servicio o tema específico en las redes sociales, reseñas de productos, comentarios de clientes, etc.

- **Extracción de entidades:** Estos servicios pueden identificar y extraer entidades específicas de interés en el texto, como nombres de personas, organizaciones, ubicaciones, fechas, números, etc. Esto es útil para tareas como la organización y análisis de grandes volúmenes de datos no estructurados.

- **Clasificación de texto:** Estos servicios pueden categorizar automáticamente el texto en diferentes categorías o temas predefinidos. Por ejemplo, pueden clasificar automáticamente los correos electrónicos en bandejas de entrada según su contenido, o los documentos en una biblioteca digital según su tema.

- **Extracción de información:** Estos servicios pueden extraer información específica y relevante del texto, como eventos, relaciones entre entidades, hechos importantes, etc. Esto es útil para la creación de resúmenes automáticos de noticias, informes de inteligencia, análisis de eventos actuales, etc.

- **Traducción automática:** Estos servicios pueden traducir automáticamente el texto de un idioma a otro, utilizando modelos de traducción automática basados en reglas o en aprendizaje automático. Esto es útil para la internacionalización de aplicaciones y sitios web, comunicaciones globales, etc.

- **Análisis gramatical:** Estos servicios pueden realizar un análisis gramatical del texto, identificando partes del discurso, relaciones sintácticas, estructuras gramaticales, etc. Esto es útil para la corrección automática de la gramática, la generación de texto, la clasificación de documentos, etc.

Algunos proveedores populares de servicios de procesamiento de lenguaje natural incluyen Google Cloud Natural Language API, Microsoft Azure Text Analytics, Amazon Comprehend, IBM Watson Natural Language Understanding, entre otros.

Estos servicios suelen ofrecer modelos de procesamiento de texto preentrenados y optimizados para una variedad de casos de uso, lo que permite a los desarrolladores integrar fácilmente capacidades de NLP en sus aplicaciones sin la necesidad de tener experiencia en el desarrollo de modelos de lenguaje natural.

Uso de análisis de sentimientos.

- **Un ejemplo de análisis de sentimiento.**

  En el contexto de unas elecciones, tanto los investigadores de mercado como las agencias de relaciones públicas pueden emplear herramientas de análisis de sentimiento para obtener información valiosa.

  La recopilación de datos se realiza desde diversas fuentes, pero el análisis de texto resulta fundamental para determinar la percepción general y comprender las opiniones de la gente sobre los líderes políticos.

  Justo antes de las elecciones, los partidos políticos, los medios de comunicación, los consultores y los estudiantes llevan a cabo múltiples encuestas y sondeos de opinión. Las personas expresan sus preocupaciones, necesidades y expectativas a través de estas encuestas preliminares. Los partidos políticos pueden evaluar sus posibilidades de éxito en las elecciones mediante el análisis y la minería de opiniones a partir de las encuestas.

  A continuación, se presenta un ejemplo de tweets que reflejan el sentimiento público y las cuestiones más relevantes:

  - **"¡Me gusta mucho lo que hace el candidato del partido azul! ¡Apoya al partido azul!"**

  - **"Los temas clave en las #EleccionesPresidenciales serán #ViviendaParaLosPobres y el #AumentoDeTrabajo"**

  Basándose en el análisis de la monitorización de redes sociales y las respuestas de las encuestas, los partidos políticos pueden desarrollar sus estrategias futuras. Esto permite a los líderes políticos comprender la voz del electorado sin intermediarios y tomar medidas acordes a ella.

Numerosas agencias de marketing digital y relaciones públicas emplean herramientas de análisis de sentimiento en plataformas como Twitter para evaluar el reconocimiento de marca. Es posible extraer todos los datos relacionados con el hashtag de una marca y analizar las palabras utilizadas para expresar emociones y experiencias.

A continuación, se proporcionan ejemplos de filtros de datos utilizados en el análisis de opinión:

- **Ejemplos de sentimientos positivos: Bueno, excelente, recomendado.**
- **Ejemplos de sentimientos neutrales: No puedo decir, no sé, tal vez.**
- **Ejemplos de sentimientos negativos: Decepcionado, necesita mejorar, no me gustó, no lo recomendaría.**

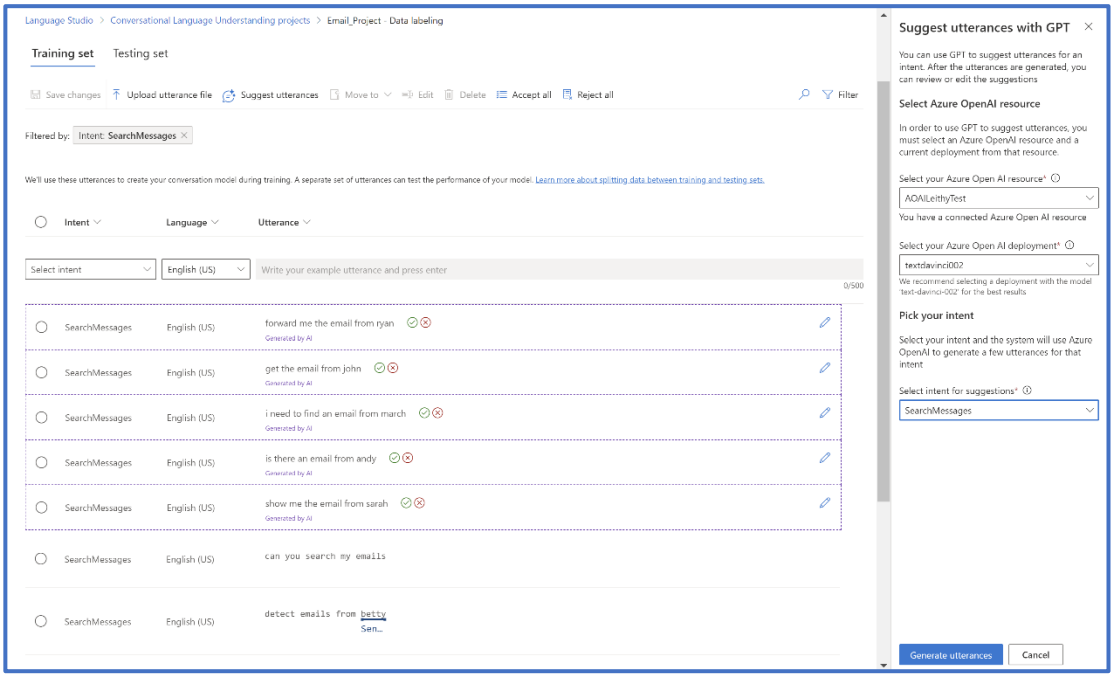
- **Servicio Language Understanding**

El Servicio de Comprensión del Lenguaje (Language Understanding Service) es una herramienta que permite a las máquinas entender y procesar el lenguaje humano de manera más efectiva. Este servicio utiliza técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) y aprendizaje automático para interpretar y analizar el texto o el habla de manera inteligente. Algunas de las características comunes de los servicios de comprensión del lenguaje incluyen:

- **Análisis sintáctico y semántico:** El servicio puede analizar la estructura gramatical del texto y comprender su significado a nivel semántico, identificando relaciones entre palabras y frases.
- **Extracción de entidades:** Puede identificar y extraer entidades importantes del texto, como nombres de personas, lugares, organizaciones, fechas, etc.
- **Clasificación de intención:** Puede determinar la intención o el propósito detrás de una declaración o pregunta en el texto, lo que permite a las máquinas responder de manera más precisa a las solicitudes de los usuarios.
- **Análisis de sentimientos:** Puede analizar el tono emocional del texto para determinar si el contenido es positivo, negativo o neutral, lo que puede ser útil para comprender las opiniones de los usuarios o clientes.
- **Generación de respuestas:** Puede generar respuestas automáticas o sugerencias basadas en el análisis del texto de entrada, lo que

permite a las máquinas interactuar de manera más natural con los usuarios.

Los servicios de comprensión del lenguaje se utilizan en una variedad de aplicaciones, como asistentes virtuales, sistemas de chatbot, análisis de opiniones en redes sociales, procesamiento automático de correos electrónicos, análisis de voz a texto, y más.



Ejemplo de interfaz sugerencia de expresiones

Algunos proveedores populares de estos servicios incluyen Microsoft Azure Language Understanding (LUIS), Google Cloud Natural Language Understanding, Amazon Comprehend, IBM Watson Language Translator, entre otros. Estos servicios suelen ofrecer APIs que permiten a los desarrolladores integrar fácilmente la funcionalidad de comprensión del lenguaje en sus propias aplicaciones y sistemas.

Microsoft Azure Language Understanding (LUIS)

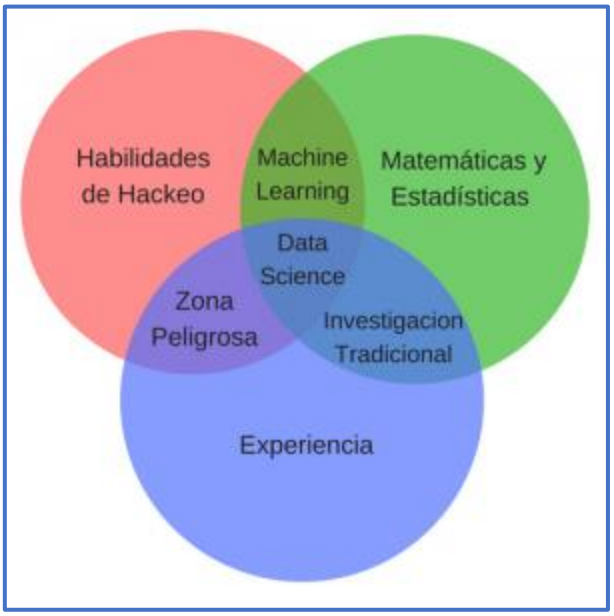
TAREA N° 04

Explora la IA conversacional.

1. CONCEPTOS DE IA CONVERSACIONAL.

La IA conversacional combina el procesamiento del lenguaje natural (PLN) con machine learning. Estos procesos de PLN fluyen en un bucle de feedback constante con procesos de machine learning para mejorar continuamente los algoritmos de IA. La IA conversacional consta de componentes principales que le permiten procesar, comprender y generar respuestas de forma natural.

Machine Learning (ML) es un subcampo de la inteligencia artificial, compuesto por un conjunto de algoritmos, características y conjuntos de datos que se mejoran continuamente con la experiencia. Cuanto mayor es la entrada de datos, mejor funciona la plataforma de IA en el reconocimiento de patrones que utiliza para realizar predicciones.



Conocimientos de Machine Learning (ML)

El procesamiento del lenguaje natural es el método actual de análisis del lenguaje con la ayuda de machine learning en su aplicación en la IA conversacional. Antes de machine learning, la evolución de las metodologías de procesamiento del lenguaje pasó de la lingüística a la lingüística computacional y luego al procesamiento del lenguaje natural estadístico. En el futuro, deep learning permitirá desarrollar las capacidades del procesamiento del lenguaje natural de la IA conversacional aún más.

PLN consta de cuatro pasos: generación de la entrada, análisis de la entrada, generación de la salida y aprendizaje por refuerzo. Datos no estructurados transformados a un formato que puede ser leído por un sistema, que a

continuación se analizan para generar una respuesta adecuada.
Los algoritmos de ML subyacentes mejoran la calidad de la respuesta a lo largo del tiempo a medida que aprende.

Estos cuatro pasos del PLN se pueden desglosar en:

- **Generación de la entrada:** los usuarios proporcionan la entrada a través de un sitio web o una aplicación; el formato de la entrada puede ser voz o texto.

- **Análisis de la entrada:** si la entrada está basada en texto, la aplicación de la solución de IA conversacional utilizará la comprensión del lenguaje natural (CLN) para descrifrar el significado de la entrada y extraer su intención. Sin embargo, si la entrada está basada en voz, aprovechará una combinación de reconocimiento de voz automático (ASR, por sus siglas en inglés) y CLN para analizar los datos.

- **Gestión de diálogos:** durante esta etapa, la generación del lenguaje natural (GLN), un componente de PLN, formula una respuesta.

- **Aprendizaje por refuerzo:** finalmente, los algoritmos de machine learning refinan las respuestas a lo largo del tiempo para garantizar la precisión.

- **Cómo crear IA conversacional.**

  La inteligencia artificial conversacional comienza con la consideración de cómo los usuarios podrían querer interactuar con su producto y cuáles podrían ser sus principales preguntas. Puede emplear herramientas de inteligencia artificial conversacional para guiarlos hacia la información relevante. En esta sección, exploraremos métodos para iniciar la planificación y desarrollar una inteligencia artificial conversacional.

  - **Consulte la lista de preguntas frecuentes (FAQ) para sus usuarios finales**

    Las preguntas frecuentes son esenciales en el proceso de desarrollo de la inteligencia artificial conversacional, ya que ayudan a identificar las principales necesidades y preocupaciones de los usuarios, reduciendo así la carga de consultas al equipo de soporte. Si no dispone de una lista de preguntas frecuentes para su producto, puede colaborar con su equipo de éxito del cliente para elaborar una lista adecuada de preguntas que la inteligencia artificial conversacional pueda abordar.

    Por ejemplo, supongamos que tiene un banco. Su lista inicial de preguntas frecuentes podría incluir:

- ¿Cómo puedo acceder a mi cuenta?
- ¿Dónde encuentro mi número de cuenta y de ruta?
- ¿Cuándo recibirá mi tarjeta de débito?
- ¿Cómo activo mi tarjeta de débito?
- ¿Cómo solicito cheques?
- ¿Cómo puedo contactar a un banquero local?

Siempre es posible ampliar esta lista con más preguntas con el tiempo. Puede comenzar con un conjunto pequeño de preguntas para crear un prototipo del proceso de desarrollo de la inteligencia artificial conversacional.

- **Utilice las preguntas frecuentes para establecer objetivos en su herramienta de inteligencia artificial conversacional**

Las preguntas frecuentes forman la base de los objetivos o intenciones en su herramienta de inteligencia artificial conversacional. Estos objetivos se expresan en la entrada del usuario, como acceder a una cuenta. Una vez que haya definido sus objetivos, puede conectarlos a una herramienta de inteligencia artificial conversacional, como Watson Assistant.

A partir de aquí, deberá enseñar a su inteligencia artificial conversacional las diversas formas en que los usuarios pueden expresar o preguntar sobre este tipo de información. Por ejemplo, para "cómo accedo a mi cuenta", podría considerar otras frases que los usuarios podrían usar, como "cómo iniciar sesión", "cómo restablecer mi contraseña", "abrir una cuenta", entre otras.

Si no está seguro de las frases adicionales que sus clientes podrían utilizar, puede solicitar la colaboración de sus equipos de análisis y soporte. Si cuentan con herramientas de análisis de chatbot bien configuradas, pueden realizar minería de datos en la web e investigar otras consultas de búsqueda en el sitio. Alternativamente, también pueden analizar datos de transcripciones de conversaciones en la web y en centros de atención telefónica. Si sus equipos analíticos no están configurados para este tipo de análisis, sus equipos de soporte también pueden aportar ideas sobre las formas comunes en que los clientes formulan sus preguntas.

- **Utilice los objetivos para comprender y crear sustantivos y palabras clave relevantes.**

Identifique los sustantivos o entidades que rodean sus intenciones. Por ejemplo, al centrarse en las cuentas bancarias de los usuarios, tiene sentido crear una entidad en torno a la información de la cuenta bancaria. Un amplio conjunto de valores podría incluirse en esta categoría, como "nombre de usuario", "contraseña", "número de cuenta", etc.

Para comprender las entidades relacionadas con las intenciones específicas del usuario, puede utilizar la misma información recopilada de herramientas o equipos de soporte para desarrollar objetivos o intentos. Estos sustantivos precederán o seguirán a la pregunta principal.

- **Integre todo para crear un diálogo significativo con su usuario**

  Todos estos elementos trabajan en conjunto para crear una conversación con el usuario final. Los intentos permiten que la máquina comprenda lo que el usuario está preguntando, y las entidades actúan como una forma de proporcionar respuestas pertinentes. Por ejemplo, puede imaginar un diálogo entre una inteligencia artificial conversacional y un usuario con una contraseña olvidada de la siguiente manera:

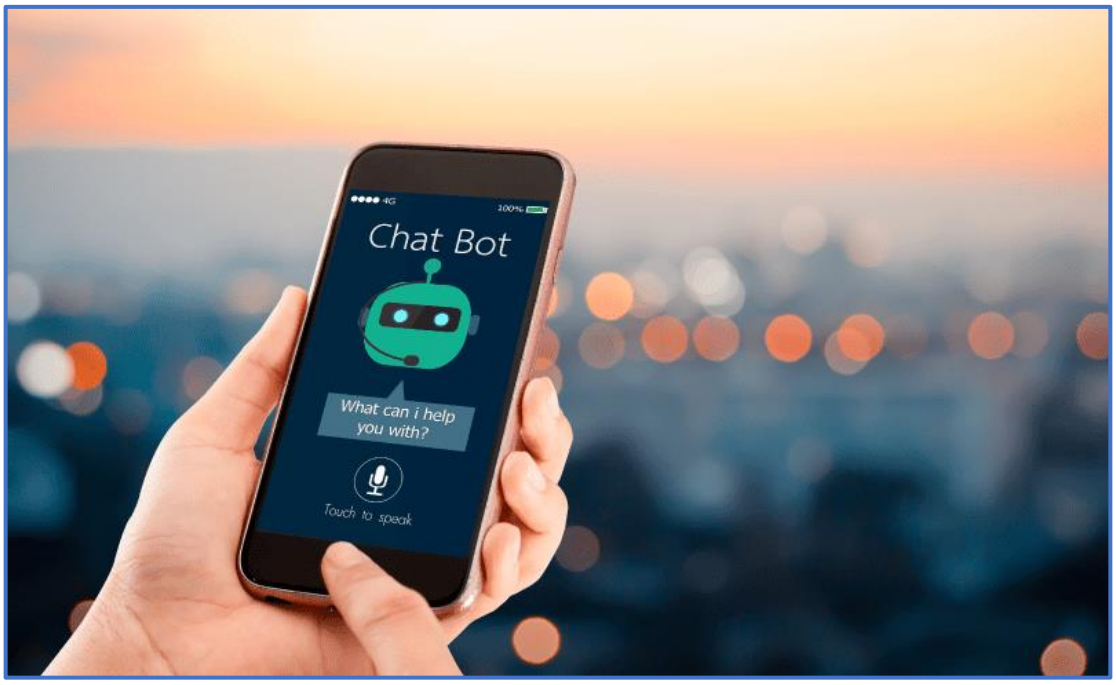
  - Los objetivos y los sustantivos (o intentos y entidades, como los denomina IBM) colaboran para crear un flujo de conversación lógico en función de las necesidades del usuario. Si está listo para comenzar a crear su propia inteligencia artificial conversacional, puede probar la versión Lite de Watson Assistant de IBM de forma gratuita.

- **Casos de uso de la IA conversacional.**

  Cuando pensamos en inteligencia artificial conversacional, lo primero que suele venir a la mente son los chatbots en línea y los asistentes de voz comunes en los servicios de atención al cliente y en el despliegue omnicanal. La mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial conversacional incorporan análisis exhaustivos en el backend del programa para garantizar experiencias conversacionales similares a las humanas.

Inteligencia artificial conversacional

Los expertos opinan que las aplicaciones actuales de inteligencia artificial conversacional son limitadas en términos de IA, ya que se centran en un conjunto reducido de tareas. La IA fuerte, un concepto teórico, se caracteriza por una conciencia similar a la humana, capaz de abordar diversas tareas y una amplia gama de problemas.



Chatbot

A pesar de su enfoque limitado, la inteligencia artificial conversacional resulta extremadamente lucrativa para las empresas, ayudándolas a mejorar su rentabilidad. Aunque los chatbots de IA son la forma más popular de inteligencia artificial conversacional, existen numerosos otros casos de uso en las empresas. Por ejemplo:

- **Soporte al cliente en línea:** los chatbots en línea están sustituyendo a los agentes humanos en todo el ciclo de vida del cliente. Responden a preguntas frecuentes sobre diversos temas, como envíos, y ofrecen

asesoramiento personalizado; promueven ventas cruzadas o recomiendan tamaños de productos a los usuarios, transformando la interacción con los clientes en sitios web y plataformas de redes sociales. Ejemplos incluyen bots de mensajería en sitios de comercio electrónico con agentes virtuales, aplicaciones de mensajería como Slack y Facebook Messenger, así como tareas generalmente realizadas por asistentes virtuales y asistentes de voz.

- **Accesibilidad:** las empresas pueden mejorar su accesibilidad al reducir las barreras de entrada, especialmente para usuarios que requieren tecnologías de asistencia. Las características comúnmente utilizadas de inteligencia artificial conversacional para estos grupos incluyen el dictado de texto a voz y la traducción de idiomas.

- **Procesos de recursos humanos:** muchos procesos de recursos humanos pueden optimizarse mediante el uso de inteligencia artificial conversacional, como la capacitación de empleados, los procesos de integración y la actualización de información de empleados.

- **Asistencia sanitaria:** la inteligencia artificial conversacional puede hacer que los servicios de atención médica sean más accesibles y asequibles para los pacientes, al tiempo que mejora la eficiencia operativa y agiliza los procesos administrativos, como el procesamiento de reclamaciones.

- **Dispositivos del Internet de las cosas (IoT):** la mayoría de los hogares ahora cuentan con al menos un dispositivo IoT, desde altavoces Alexa hasta relojes inteligentes y teléfonos móviles. Estos dispositivos utilizan el reconocimiento de voz automatizado para interactuar con los usuarios finales. Las aplicaciones más populares incluyen Amazon Alexa, Apple Siri y Google Home.

- **Software informático:** muchas tareas en un entorno de oficina se simplifican con la inteligencia artificial conversacional, como el autocompletado de búsqueda en Google y el corrector ortográfico.

Aunque la mayoría de las aplicaciones y chatbots de inteligencia artificial aún presentan habilidades rudimentarias para resolver problemas, pueden ahorrar tiempo y mejorar la rentabilidad en interacciones recurrentes de atención al cliente, liberando recursos del personal para centrarse en interacciones con clientes que requieran una mayor implicación. En general, las aplicaciones de inteligencia artificial conversacional han sido capaces de replicar conversaciones humanas de manera efectiva, lo que ha contribuido a un aumento de los índices de satisfacción del cliente.

- **Ventajas de la IA conversacional.**

La IA conversacional es una solución rentable para muchos procesos de

negocio. Los siguientes son ejemplos de las ventajas de usar IA conversacional.

- **Eficiencia de costes.**

  Dotar de personal a un departamento de servicio al cliente puede resultar bastante costoso, especialmente si se buscan respuesta a preguntas fuera del horario regular de oficina. Proporcionar asistencia al cliente a través de interfaces conversacionales puede reducir los costes en términos de salarios y formación, especialmente para pequeñas o medianas empresas. Los chatbots y los asistentes virtuales pueden responder al instante y con una disponibilidad de 24 horas a los clientes potenciales.

  Las conversaciones humanas también pueden dar respuestas incoherentes a clientes potenciales. Dado que la mayoría de las interacciones con el soporte son de búsqueda de información y de carácter repetitivo, las empresas pueden programar IA conversacional para gestionar varios casos de uso, lo que garantiza una respuesta completa y coherente. Esto fomenta la continuidad en la experiencia del cliente y permite que haya más recursos humanos disponibles para consultas más complejas.

- **Incremento de las ventas y del compromiso con el cliente.**

  Con la adopción de los dispositivos móviles en el día a día de los consumidores, las empresas deben estar preparadas para proporcionar información en tiempo real a sus usuarios finales. Dado que se puede acceder a las herramientas de IA conversacional más fácilmente que a las fuerzas de trabajo humanas, los clientes pueden interactuar de forma más rápida y frecuente con las marcas. Este soporte inmediato permite a los clientes evitar largos tiempos de espera en centros de atención telefónica, mejorando así la experiencia del cliente. A medida que crece la satisfacción del cliente, las empresas ven su efecto reflejado en una mayor fidelidad del cliente e ingresos adicionales por referencias.

  Las funciones de personalización de la IA conversacional también proporcionan a los chatbots la capacidad de dar recomendaciones a los usuarios finales, lo que permite a las empresas realizar ventas cruzadas de productos que los clientes quizá no se planteaban inicialmente.

- **Escalabilidad.**

  La IA conversacional también es muy escalable ya que agregar infraestructura para dar soporte a la IA conversacional es más económico y rápido que el proceso de contratar e incorporar a nuevos empleados. Esto es especialmente útil cuando los productos se expanden a nuevos mercados geográficos o durante picos de demanda

inesperados a corto plazo, como durante las temporadas de vacaciones.

IA conversacional vs Chatbots.

2. IA CONVERSACIONAL EN AZURE.

IA conversacional en Azure se refiere a las capacidades ofrecidas por Microsoft Azure para desarrollar, implementar y gestionar sistemas de inteligencia artificial (IA) conversacional. Azure proporciona una variedad de servicios y herramientas que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones de chatbot y asistentes virtuales altamente sofisticados y personalizados. Estos servicios incluyen:

- **Bot Framework:** Azure Bot Framework es un conjunto integral de herramientas y servicios que permite a los desarrolladores crear, conectar, publicar y administrar bots de conversación en diversos canales como web, redes sociales y aplicaciones de mensajería.

- **Servicio de Bot Inteligente:** Este servicio de Azure permite a los desarrolladores crear bots conversacionales inteligentes que pueden comprender el lenguaje natural, responder preguntas y realizar acciones basadas en el contexto de la conversación.

- **Servicio de QnA Maker:** QnA Maker es un servicio de Azure que permite a los desarrolladores crear rápidamente bases de conocimiento de preguntas y respuestas utilizando contenido existente como documentos, páginas web o correos electrónicos. Estas bases de conocimiento se pueden integrar fácilmente en bots conversacionales para proporcionar respuestas precisas a las preguntas de los usuarios.

- **Servicio de Lenguaje Natural:** Azure ofrece una variedad de servicios de procesamiento del lenguaje natural (NLP) que pueden integrarse en aplicaciones de IA conversacional. Estos incluyen el análisis de sentimientos, la extracción de entidades, el reconocimiento de voz y la traducción de idiomas.

- **Servicio de voz:** Azure cuenta con servicios de voz que permiten a los

desarrolladores integrar la capacidad de conversación por voz en sus aplicaciones. Esto incluye la conversión de texto a voz (TTS) y el reconocimiento de voz a texto (ASR), que pueden ser utilizados en combinación con bots conversacionales para ofrecer una experiencia de usuario completa.

En resumen, Azure ofrece una amplia gama de servicios y herramientas para desarrollar y desplegar aplicaciones de IA conversacional de forma rápida y eficiente, permitiendo a las empresas crear experiencias de usuario personalizadas y altamente interactivas.

El reconocimiento del lenguaje conversacional es una característica personalizada ofrecida por Azure AI Language. Se trata de un servicio de API basado en la nube que utiliza inteligencia de aprendizaje automático y permite a los usuarios desarrollar un componente de reconocimiento del lenguaje natural para su uso en aplicaciones de conversación de extremo a extremo. El reconocimiento del lenguaje conversacional (CLU) capacita a los usuarios para crear modelos personalizados de reconocimiento del lenguaje natural que puedan prever la intención general de una expresión entrante y extraer información relevante de la misma. CLU se enfoca únicamente en reconocer el texto de entrada de la aplicación cliente y no realiza acciones adicionales. Al crear un proyecto de Reconocimiento del lenguaje conversacional (CLU), los desarrolladores pueden etiquetar expresiones de manera iterativa, entrenar y evaluar el rendimiento del modelo antes de que esté disponible para su implementación. La calidad de los datos etiquetados tiene un impacto significativo en el rendimiento del modelo. Para facilitar la creación y personalización del modelo, el servicio proporciona un portal web personalizado al que se puede acceder a través de Language Studio. Siguiendo los pasos indicados en este inicio rápido, resultará sencillo comenzar a utilizar el servicio. Esta documentación incluye los siguientes tipos de artículos:

- Los inicios rápidos ofrecen instrucciones para comenzar a realizar solicitudes al servicio.
- Los conceptos proporcionan explicaciones detalladas sobre la funcionalidad y las características del servicio.
- Las guías de procedimientos contienen instrucciones específicas para utilizar el servicio de manera más personalizada o detallada.

- **Escenarios de uso de ejemplo:**

  Use CLU para construir y entrenar un modelo personalizado de reconocimiento del lenguaje natural adaptado a un dominio específico y las expresiones esperadas de los usuarios. Intégrelo con cualquier bot de conversación de extremo a extremo para procesar y analizar el texto

entrante en tiempo real, identificar la intención del texto y extraer información relevante. Luego, el bot puede llevar a cabo la acción correspondiente según la intención y la información extraída. Por ejemplo, podría implementarse un bot de comercio minorista personalizado para compras o pedidos de comida en línea.

- **Bots de asistente de usuario.**

  Un ejemplo de bot de asistente de usuario es mejorar las interacciones con los clientes mediante la evaluación de consultas y asignación al ingeniero de soporte técnico adecuado. Otro caso sería un bot de recursos humanos en una empresa que permite a los empleados comunicarse en lenguaje natural y recibir instrucciones basadas en la consulta.

- **Aplicación de comandos y controles.**

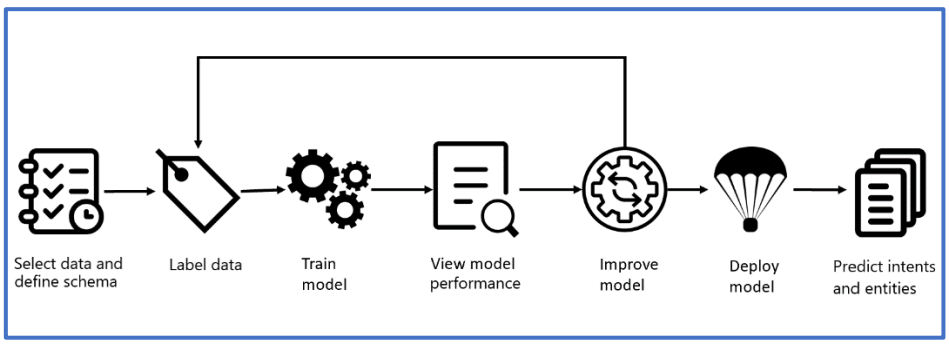
  Al integrar una aplicación cliente con un componente de conversión de voz a texto, los usuarios pueden emitir comandos en lenguaje natural para que CLU los procese, identifique la intención y extraiga información para que la aplicación realice una acción. Por ejemplo, detener, reproducir o cambiar una canción, o encender o apagar las luces.

- **Bot de chat empresarial.**

  En una empresa grande, un bot de chat empresarial puede manejar varios asuntos de los empleados. Puede responder a preguntas frecuentes utilizando una base de conocimientos personalizada, coordinar eventos del calendario mediante reconocimiento del lenguaje conversacional, y recopilar comentarios de entrevistas mediante LUIS. El flujo de trabajo de orquestación se utiliza para conectar todas estas habilidades y dirigir adecuadamente las solicitudes entrantes al servicio correspondiente.

- **Ciclo de vida del desarrollo de proyectos.**

  La creación de un proyecto de CLU suele implicar varios pasos.



Ciclo de vida del desarrollo de proyectos.

Siga estos pasos para optimizar el rendimiento del modelo:

- **Definir el esquema:** Entienda los datos y establezca las acciones y la información relevante que deben ser reconocidas en las expresiones de entrada del usuario. En esta fase, creará las intenciones que desea asignar a las expresiones del usuario y las entidades pertinentes que desea extraer.

- **Etiquetar los datos:** La calidad del etiquetado de datos es un factor crucial para determinar la eficacia del modelo.

- **Entrenar el modelo:** El modelo comienza a aprender a partir de los datos etiquetados.

- **Evaluar el rendimiento del modelo:** Revise los detalles de la evaluación del modelo para determinar su desempeño al introducir nuevos datos.

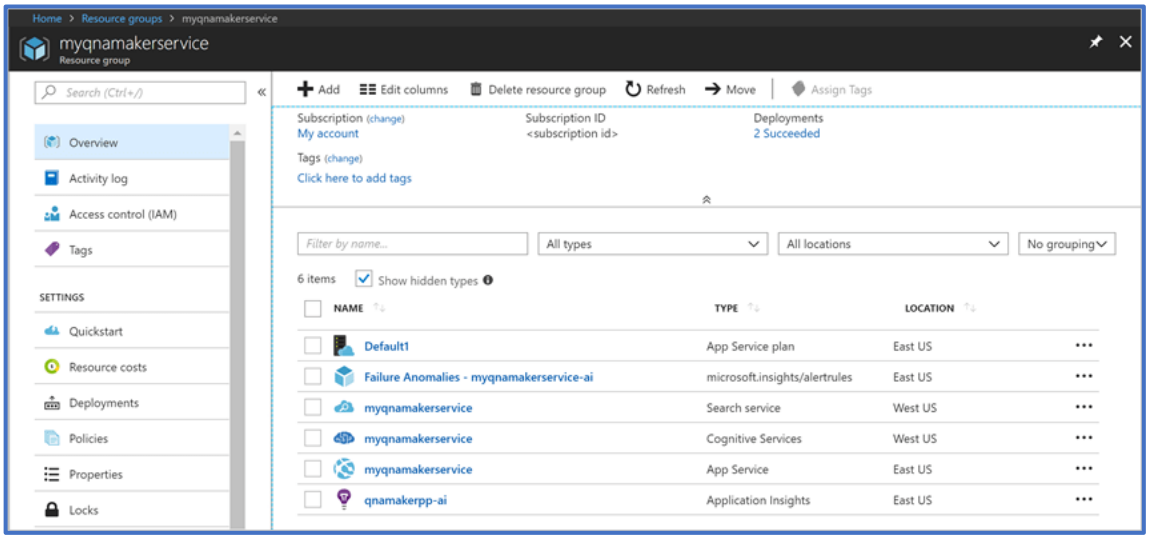
- **Mejorar el modelo:** Tras analizar el rendimiento del modelo, puede identificar áreas de mejora y trabajar en ellas.

- **Implementar el modelo:** La implementación del modelo lo hace disponible para su uso mediante la API de tiempo de ejecución.

- **Predicción de intenciones y entidades:** Utilice el modelo personalizado para predecir las intenciones y entidades de las expresiones del usuario.

- **Servicio QnA Maker.**

  El Servicio QnA Maker es una herramienta desarrollada por Microsoft Azure que permite a los usuarios crear y personalizar fácilmente sistemas de preguntas y respuestas (QnA, por sus siglas en inglés) a partir de contenido existente, como documentos, páginas web o bases de conocimiento. Este servicio utiliza inteligencia artificial para analizar el contenido proporcionado y extraer automáticamente las preguntas y respuestas relevantes.



Configuración de un servicio QnA Maker

Algunas de las características clave del Servicio QnA Maker son:

- **Creación automática de base de conocimiento:** QnA Maker puede analizar documentos o páginas web para identificar preguntas y respuestas relevantes, y luego utilizar esa información para crear una base de conocimiento.

- **Personalización:** Los usuarios pueden editar y mejorar las preguntas y respuestas generadas automáticamente, así como agregar nuevas preguntas y respuestas según sea necesario.

- **Integración con otros servicios:** QnA Maker se integra fácilmente con otros servicios de Azure, como Microsoft Bot Framework, para crear chatbots inteligentes que puedan responder preguntas de manera automatizada.

- **Entrenamiento continuo:** Los usuarios pueden entrenar continuamente el modelo de QnA Maker con nuevas preguntas y respuestas para mejorar su precisión con el tiempo.

El Servicio QnA Maker es una solución basada en la nube de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) que facilita la creación de una interfaz de conversación natural utilizando datos existentes. Su función principal es encontrar respuestas precisas a partir de una base de conocimiento personalizada (KB).

Usualmente, QnA Maker se emplea para desarrollar aplicaciones de conversación para clientes, incluyendo plataformas de redes sociales, chatbots y aplicaciones de escritorio con capacidades de voz.

Es importante destacar que QnA Maker no retiene datos de clientes. Toda la información relacionada con las respuestas a preguntas y los registros de conversación se almacenan en la región donde el cliente haya

implementado las instancias del servicio correspondientes. Para obtener más detalles sobre estos servicios, se recomienda consultar la documentación oficial.

- **¿Cuándo usar QnA Maker?**

  - Utilice QnA Maker en situaciones donde disponga de información estática en su base de conocimiento de respuestas. Esta base de conocimiento se adapta a sus requisitos específicos, creada a partir de documentos como archivos PDF y direcciones URL.

  - Cuando desee ofrecer la misma respuesta ante solicitudes, preguntas o comandos similares, QnA Maker garantiza que ante la misma pregunta de diferentes usuarios se proporcione la misma respuesta.

  - Si necesita filtrar la información estática según metainformación, puede añadir etiquetas de metadatos para ofrecer opciones adicionales de filtrado, relacionadas con los usuarios de la aplicación cliente y la información. Los metadatos comunes incluyen el tipo de contenido o el formato de la conversación, así como el propósito y la actualización del contenido.

  - Para gestionar una conversación de bot que implique información estática, la base de conocimiento interpreta el texto o comando de conversación del usuario y responde en consecuencia. Si la respuesta forma parte de un flujo de conversación predefinido, representado en la base de conocimiento con contexto multiturno, el bot puede incorporar fácilmente este flujo.

- **¿Qué es una base de conocimiento?**

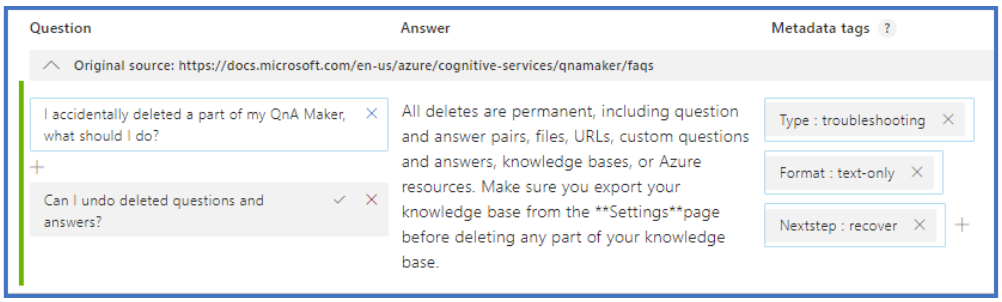
  QnA Maker incorpora el contenido en una base de conocimiento que consiste en pares de preguntas y respuestas. Durante el proceso de importación, se extrae información sobre la relación entre las partes del contenido, tanto estructurado como semiestructurado, para sugerir relaciones entre los conjuntos de preguntas y respuestas. Es posible modificar estos pares de preguntas y respuestas existentes o añadir nuevos.

  El contenido de los pares de preguntas y respuestas abarca:

  - Todas las variaciones posibles de la pregunta.

  - Etiquetas de metadatos empleadas para filtrar las opciones de respuesta durante la búsqueda.

  - Indicaciones de seguimiento para continuar refinando la búsqueda.



[¿Qué es una base de conocimiento?]

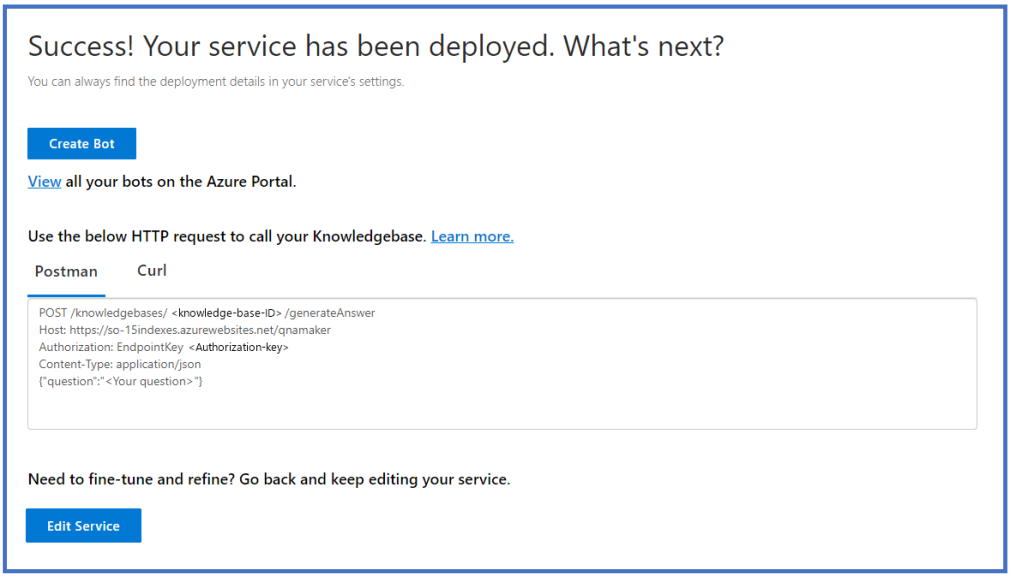
Una vez que la base de conocimiento se encuentra publicada, cuando una aplicación cliente envía una pregunta de usuario al punto de conexión, el servicio de QnA Maker procesa la pregunta y proporciona la respuesta más adecuada.

- **Azure Bot Service.**

  Azure Bot Service es una plataforma en la nube proporcionada por Microsoft Azure que permite a los desarrolladores crear, implementar y gestionar fácilmente bots inteligentes para diversas aplicaciones y canales de comunicación. Esta plataforma ofrece herramientas y servicios integrados que facilitan el desarrollo de bots altamente interactivos y personalizados, incluyendo capacidades de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y opciones de implementación en una variedad de canales como Microsoft Teams, Skype, Slack, Facebook Messenger y otros. Azure Bot Service también ofrece integración con servicios cognitivos de Azure para funciones avanzadas como reconocimiento de voz, visión por computadora y análisis de sentimientos.

  - **Crear y publicar una base de conocimiento.**

    Siga las instrucciones del proceso de inicio rápido para generar una base de conocimiento. Una vez que la base de conocimiento haya sido publicada con éxito, será dirigido a la siguiente página.



Crear y publicar una base de conocimiento.

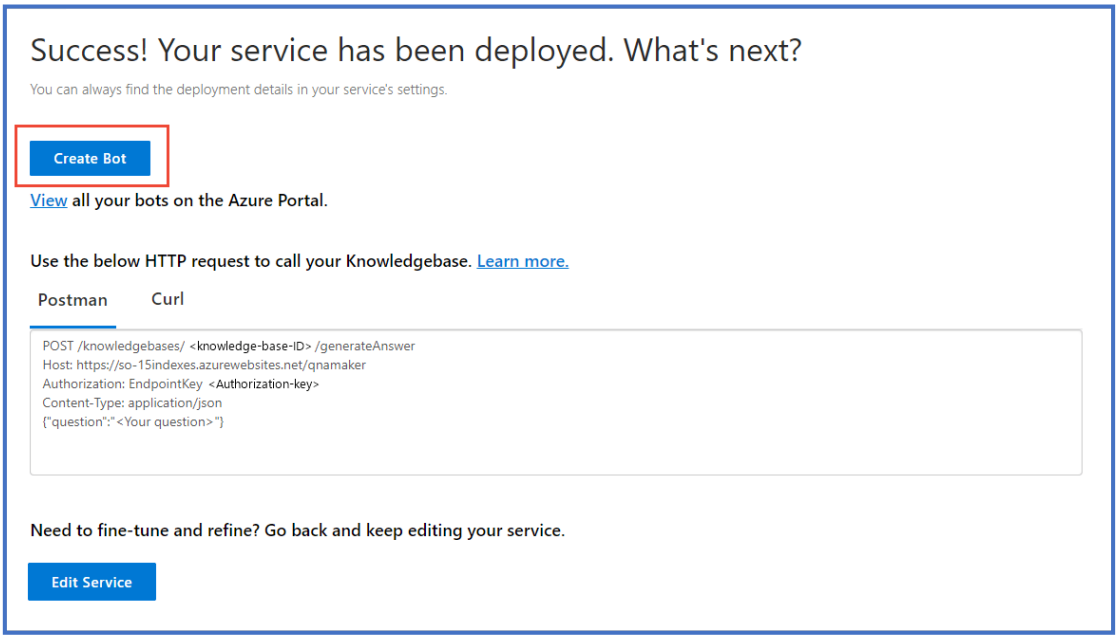
Después de completar la publicación, puede proceder a la creación de un bot desde la página de Publicación:

- Tiene la opción de crear varios bots rápidamente, todos ellos dirigidos a la misma base de conocimiento, pero para diferentes regiones o planes de precios de los bots individuales.

- Si solo necesita un bot para la base de conocimiento, puede utilizar el enlace "Ver todos los bots en el portal de Azure" para acceder a una lista de los bots existentes.

No es necesario realizar ninguna acción adicional con el bot si realiza cambios en la base de conocimiento y la vuelve a publicar. El bot ya está configurado para funcionar con la base de conocimiento y se actualizará automáticamente con todos los cambios futuros en la misma. Cada vez que se publique una base de conocimiento, todos los bots conectados a ella se actualizarán automáticamente.

Para crear un bot, simplemente seleccione la opción "Crear bot" en la página de Publicación del portal de QnA Maker. Este botón solo estará disponible después de que la base de conocimiento haya sido publicada.



Portal de QnA Maker.

- Se abre una nueva pestaña del explorador para Azure Portal, con la página de creación del Servicio de Bot de Azure AI. Configure el Servicio de Bot de Azure AI. El bot y QnA Maker pueden compartir el plan del servicio de aplicación web pero no se puede compartir la aplicación web. Esto significa que el nombre de aplicación para el bot debe ser diferente del nombre de aplicación para el servicio QnA Maker.

  ✓ **Sí.**

  Cambie el identificador del bot si no es único. Luego, seleccione el lenguaje del SDK. Una vez creado el bot, puede descargar el código en el entorno de desarrollo local y continuar el proceso de desarrollo.

  ✓ **No.**

  Cambie las siguientes opciones en Azure Portal al crear el bot. Luego, se rellenan automáticamente para la base de conocimiento existente: la clave de autenticación de QnA, el plan de App Service y ubicación.

- Una vez creado el bot, abra el recurso Servicio de bots.

- En Administración del bot, seleccione Probar en Chat en web.

- En el aviso de chat Escriba su mensaje, escriba: Azure services?

- El bot de chat muestra una respuesta de la base de conocimiento.

REFERENCIAS

- anaharris-ms. (s/f). *Arquitectura de la inteligencia artificial (IA) - Azure Architecture Center*. Microsoft.com. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/ai-ml/
- Caurell, D. L. (2023, diciembre 8). IA conversacional vs Chatbots. *ExpandLatam*. https://www.expandlatam.com/blog/ia-conversacional-vs-chatbot/
- Data Insights. (2023, abril 6). *Soluciones con Computer Vision en las Empresas*. Linkedin.com. https://www.linkedin.com/pulse/soluciones-con-computer-vision-en-las-empresas-datainsightscl/?originalSubdomain=es
- *Definición de inteligencia artificial responsable - Azure Machine Learning*. (s/f). Microsoft.com. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/machine-learning/concept-responsible-ai?view=azureml-api-2
- Hernandez, W. A. (2023, julio 20). *Análisis de imágenes con Azure Computer Vision Image Analysis 4.0*. Linkedin.com. https://www.linkedin.com/pulse/an%C3%A1lisis-de-im%C3%A1genes-con-azure-computer-vision-image-40-hernandez/?originalSubdomain=es
- Munar, P., & Cyberclick. (s/f). *¿Qué es el Computer Vision en Inteligencia Artificial?* Cyberclick.es. https://www.cyberclick.es/que-es/computer-vision
- Parra, A. (2019, marzo 26). *Análisis de sentimiento. Qué es y cómo realizarlo*. QuestionPro. https://www.questionpro.com/blog/es/herramienta-de-analisis-de-sentimientos/
- PatrickFarley. (s/f). *¿Qué es Visión de Azure AI?* Microsoft.com. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/ai-services/computer-vision/overview
- *¿Qué es Azure Machine Learning?* (s/f). Microsoft.com. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/machine-learning/overview-what-is-azure-machine-learning?view=azureml-api-2
- *Qué es el aprendizaje automático automatizado AutoML - Azure Machine Learning*. (s/f). Microsoft.com. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/machine-learning/concept-automated-ml?view=azureml-api-2
- *¿Qué es el diseñador (v2)? - Azure Machine Learning*. (s/f). Microsoft.com. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/machine-learning/concept-designer?view=azureml-api-2
- ¿Qué es el PLN (procesamiento del lenguaje natural)? (2024, octubre 22). *Ibm.com*. https://www.ibm.com/es-es/topics/natural-language-processing
- *¿Qué es el servicio QnA Maker? - Azure AI services*. (s/f). Microsoft.com. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/ai-

services/qnamaker/overview/overview

- Rebeca. (2023, julio 27). *Introducción al Machine Learning*. FOQUM; Foqum Analytics | Empowers your success. https://foqum.io/blog/introduccion-al-machine-learning/

- *Reconocimiento del lenguaje conversacional - Servicios de Azure AI - Azure AI services*. (s/f). Microsoft.com. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/ai-services/language-service/conversational-language-understanding/overview

- Sánchez, O. (2023, diciembre 5). *Análisis de Sentimientos: Un Viaje a través de las Emociones (Parte I)*. Linkedin.com. https://www.linkedin.com/pulse/an%C3%A1lisis-de-sentimientos-un-viaje-trav%C3%A9s-las-parte-i-octavio-s%C3%A1nchez-zoqwc/?originalSubdomain=es

- *Tutorial: Creación de un bot de preguntas frecuentes con el Servicio de Bot de Azure AI - Azure AI services*. (s/f). Microsoft.com. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/ai-services/qnamaker/tutorials/create-faq-bot-with-azure-bot-service

- *Tutorial: Text Analytics con los servicios de Azure AI*. (s/f). Microsoft.com. https://learn.microsoft.com/es-es/azure/synapse-analytics/machine-learning/tutorial-text-analytics-use-mmlspark

- *Visión artificial de Amazon*. (s/f). Amazon.com. https://aws.amazon.com/es/what-is/computer-vision/

- *Visión de Azure AI*. (s/f). Microsoft.com. https://azure.microsoft.com/es-es/products/ai-services/ai-vision

- v-trmyl. (s/f). *Introducción al aprendizaje automático para principiantes [parte 1]*. Microsoft.com. https://learn.microsoft.com/es-es/shows/machine-learning-for-beginners/introduction-to-machine-learning-for-beginners-machine-learning-for-beginners

RDA

RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE